

28 CAPÍTULO 1 • INTRODUCCIÓN AL CUERPO HUMANO

15. Relacione los siguientes aparatos y sistemas con sus funciones respectivas:

- | | |
|--|---|
| _____ a) sistema nervioso | 1) regula las actividades corporales a través de hormonas (sustancias químicas) transportadas por la sangre a varios órganos diana del cuerpo |
| _____ b) sistema endocrino | 2) produce gametos; libera hormonas de las gónadas |
| _____ c) aparato urinario | 3) protege contra la enfermedad; retorna líquidos a la sangre |
| _____ d) aparato cardiovascular | 4) protege el cuerpo al actuar como una barrera contra el ambiente externo; ayuda a regular la temperatura corporal |
| _____ e) aparato muscular | 5) transporta oxígeno y nutrientes a las células; protege contra la enfermedad; transporta los desechos fuera de las células |
| _____ f) aparato respiratorio | 6) regula las actividades corporales a través de potenciales de acción (impulsos nerviosos); recibe información sensorial; interpreta y responde esta información |
| _____ g) aparato digestivo | 7) lleva a cabo la degradación física y química de los alimentos, y la absorción de nutrientes |
| _____ h) sistema esquelético | 8) intercambia oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire |
| _____ i) aparato tegumentario | 9) sostiene y protege el cuerpo; suministra armazón interno; provee un sitio de inserción para los músculos |
| _____ j) sistema inmunitario y linfático | 10) potencia los movimientos del cuerpo y estabiliza su posición |
| _____ k) aparato reproductor | 11) elimina desechos; regula el volumen y la composición química de la sangre |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Usted está estudiando para su primer examen de anatomía y fisiología y quiere saber qué áreas de su cerebro tienen mayor actividad a medida que estudia. Su compañero de clase le sugiere que debería realizarse una tomografía computarizada (TC) para verificar el grado de actividad cerebral. ¿Es éste el mejor método para determinar los niveles de actividad cerebral?
2. Hay mucho interés en utilizar células madre para el tratamiento de enfermedades como la diabetes tipo I, que se debe al mal funcionamiento de algunas de las células normales del páncreas. ¿Qué hace que las células madre sean útiles para el tratamiento de enfermedades?
3. En su primer examen de anatomía y fisiología, Helena definió homeostasis como “la condición en la cual el cuerpo se aproxima a la temperatura ambiente y se mantiene allí”. ¿Concuerda usted con la definición de Helena?

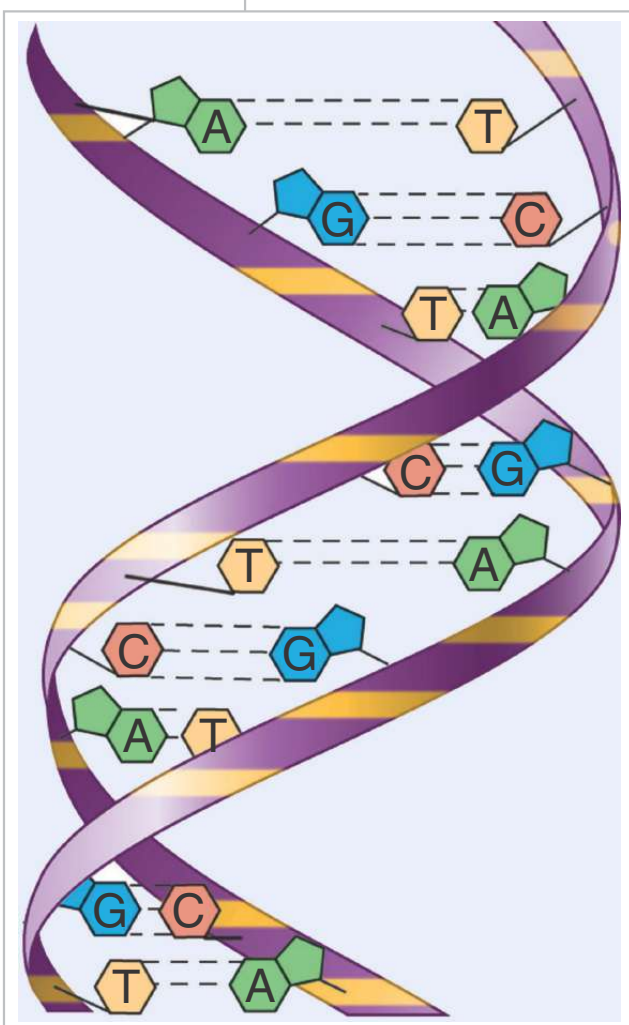
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 1.1 Los órganos están compuestos por dos o más tipos de tejidos distintos que trabajan en conjunto para realizar una función específica.
- 1.2 La diferencia entre los sistemas de retroalimentación positiva y los de retroalimentación negativa es que en estos últimos la respuesta revierte el estímulo original, mientras que en los sistemas de retroalimentación positiva la respuesta refuerza el estímulo original.
- 1.3 Cuando algo provoca la disminución de la presión arterial, la frecuencia cardíaca aumenta por medio de un sistema de retroalimentación negativa.
- 1.4 Dado que los sistemas de retroalimentación positiva intensifican o refuerzan en forma continua el estímulo original, se necesita algún mecanismo para que finalice la respuesta.
- 1.5 La posición anatómica estándar permite una definición clara de los términos direccionales de manera que cualquier parte del cuerpo puede describirse con relación a otra.
- 1.6 No, el radio es distal al húmero. No, el esófago es posterior a la tráquea. Sí, las costillas son superficiales a los pulmones. Sí, la vejiga es medial al colon ascendente. No, el esternón es medial al colon descendente.
- 1.7 El plano frontal divide al corazón en una porción anterior y una posterior.
- 1.8 El plano parasagital (que no se muestra en la figura) divide el encéfalo en dos partes desiguales derecha e izquierda.
- 1.9 Vejiga = P, estómago = A, corazón = T, intestino delgado = A, pulmones = T, órganos internos del aparato reproductor femenino = P, timo = T, bazo = A, hígado = A.
- 1.10 La cavidad pericárdica rodea el corazón, y las cavidades pleurales rodean los pulmones.
- 1.11 Los órganos de la cavidad abdominal ilustrados pertenecen todos al aparato digestivo (hígado, vesícula biliar, estómago, intestino delgado y la mayor parte del intestino grueso). Los órganos de la cavidad pélvica ilustrados pertenecen al aparato urinario (vejiga) y al aparato digestivo (parte del intestino grueso).
- 1.12 El hígado se localiza, en su mayor parte, en la región epigástrica; el colon ascendente está en el flanco derecho; la vejiga se localiza en la región hipogástrica; la mayor parte del intestino delgado se encuentra en la región umbilical. El dolor asociado con apendicitis se percibiría en el cuadrante inferior derecho (CID).

2

EL NIVEL QUÍMICO DE ORGANIZACIÓN

QUÍMICA Y HOMEOSTASIS *Mantener la variedad y la cantidad de miles de diferentes sustancias químicas del cuerpo, y controlar las interacciones de estas sustancias químicas entre sí son dos aspectos importantes de la homeostasis.*



En el Capítulo 1, aprendió que el nivel químico de organización, el nivel más bajo de la organización estructural, consiste en átomos y moléculas. Estas letras del alfabeto anatómico se combinan para formar órganos y sistemas del cuerpo de tamaño y complejidad asombrosos. En este capítulo, se considera cómo se unen los átomos para formar moléculas, y cómo los átomos y las moléculas liberan o almacenan energía en procesos denominados reacciones químicas. Asimismo, se comentará la importancia vital del agua, que representa casi dos tercios del peso corporal, en las reacciones químicas y en el mantenimiento de la homeostasis. Por último, se presentan varios grupos de moléculas cuyas propiedades singulares contribuyen a ensamblar las estructuras del cuerpo y a aportar energía para los procesos que posibilitan la vida.

La **química** es la ciencia que estudia la estructura y las interacciones de la materia. Todas las cosas vivas e inertes están formadas de **materia**, que es algo que ocupa espacio y tiene **masa**. La masa es la cantidad de materia de cualquier objeto, que no se modifica. El *peso*, la fuerza de gravedad que actúa sobre la materia, sí se modifica. Cuando los objetos están más alejados de la Tierra, la atracción de la gravedad es más débil; esto explica por qué el peso de un astronauta es cercano a cero en el espacio exterior.



¿Alguna vez pensó cómo se relacionan los ácidos grasos con la salud y la enfermedad?

2.1 CÓMO ESTÁ ORGANIZADA LA MATERIA

OBJETIVOS

- Identificar los principales elementos químicos del cuerpo humano.
- Describir las estructuras de átomos, iones, moléculas, radicales libres y compuestos.

Elementos químicos

La materia existe en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Los *sólidos*, como huesos y dientes, son compactos y tienen una forma y un volumen definidos. Los *líquidos*, como el plasma sanguíneo, tienen un volumen definido pero adoptan la forma del elemento que los contiene. Los *gases*, como el oxígeno y el dióxido de carbono, no tienen ni forma ni volumen definidos. *Todas* las formas de la materia –tanto vivas como inertes– están constituidas por un número limitado de componentes denominados **elementos químicos**. Cada elemento es una sustancia que no puede ser dividida en una sustancia más simple por medios químicos comunes. En la actualidad, los científicos reconocen 117 elementos. De ellos, 92 existen naturalmente en la Tierra.

El resto fue producido a partir de elementos naturales utilizando aceleradores de partículas o reactores nucleares. Cada elemento se designa con un **símbolo químico**, una o dos letras del nombre del elemento en inglés, latín u otro idioma; por ejemplo, H para hidrógeno, C para carbono, O para oxígeno, N para nitrógeno, Ca para calcio y Na para sodio (*natrium* = sodio).*

Por lo general, el cuerpo contiene veintiséis elementos químicos diferentes. Sólo cuatro elementos, denominados **elementos mayores**, representan alrededor del 96% de la masa del cuerpo: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Otros ocho, los **elementos menores**, son responsables de aproximadamente el 3,6% de la masa del cuerpo: calcio, fósforo (P), potasio (K), azufre (S), sodio, cloro (Cl), magnesio (Mg) y hierro (Fe). Otros 14 elementos, los **oligoelementos**, están presentes en cantidades ínfimas. En conjunto, representan el 0,4% restante de la masa corporal. Varios oligoelementos cumplen funciones importantes. Por ejemplo, se requiere yodo para elaborar hormonas tiroideas. Se desconocen las funciones de algunos oligoelementos. En el **Cuadro 2.1** se mencionan los principales elementos químicos del cuerpo humano.

*En el Apéndice B se puede hallar la tabla periódica de elementos que enumera todos los elementos químicos conocidos.

CUADRO 2.1		
Principales elementos químicos del cuerpo		
ELEMENTO QUÍMICO (SÍMBOLO)	% DE MASA CORPORAL TOTAL	SIGNIFICACIÓN
ELEMENTOS MAYORES	(aproximadamente 96)	
Oxígeno (O)	65,0	Forma parte del agua y de numerosas moléculas orgánicas (que contienen carbono); usado para generar ATP, una molécula utilizada por las células para almacenar transitoriamente energía química.
Carbono (C)	18,5	Forma el esqueleto de cadenas y anillos de todas las moléculas orgánicas: hidratos de carbono, lípidos (grasas), proteínas y ácidos nucleicos (DNA y RNA).
Hidrógeno (H)	9,5	Componente del agua y de la mayoría de las moléculas orgánicas; la forma ionizada (H ⁺) torna más ácidos los líquidos corporales.
Nitrógeno (N)	3,2	Componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos.
ELEMENTOS MENORES	(aproximadamente 3,6)	
Calcio (Ca)	1,5	Contribuye a la dureza de los huesos y los dientes; la forma ionizada (Ca ²⁺) es necesaria para la coagulación de la sangre, la liberación de algunas hormonas, la contracción muscular y muchos otros procesos.
Fósforo (P)	1,0	Componente de ácidos nucleicos y ATP; requerido para la estructura normal de los huesos y los dientes.
Potasio (K)	0,35	La forma ionizada (K ⁺) es el catión (partícula con carga positiva) más abundante del líquido intracelular, necesario para generar potenciales de acción.
Azufre (S)	0,25	Componente de algunas vitaminas y muchas proteínas.
Sodio (Na)	0,2	La forma ionizada (Na ⁺) es el catión más abundante del líquido extracelular; esencial para mantener el equilibrio hídrico; necesario para generar potenciales de acción.
Cloro (Cl)	0,2	La forma ionizada (Cl ⁻) es el anión (partícula con carga negativa) más abundante del líquido extracelular; esencial para mantener el equilibrio hídrico.
Magnesio (Mg)	0,1	La forma ionizada (Mg ²⁺) es necesaria para la acción de numerosas enzimas, moléculas que aumentan la velocidad de las reacciones químicas en los organismos.
Hierro (Fe)	0,005	Las formas ionizadas (Fe ²⁺ y Fe ³⁺) forman parte de la hemoglobina (proteína transportadora de oxígeno de los eritrocitos) y algunas enzimas.
OLIGOELEMENTOS	(aproximadamente 0,4)	Aluminio (Al), boro (B), cromo (Cr), cobalto (Co), cobre (Cu), flúor (F), yodo (I), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), silicio (Si), estaño (Sn), vanadio (V) y cinc (Zn).



Estructura de los átomos

Cada elemento está compuesto por **átomos**, las unidades más pequeñas que conservan las propiedades y características del elemento. Los átomos son sumamente pequeños. Doscientos mil de los átomos más grandes cabrían en el punto al final de esta oración. Los átomos de hidrógeno, los átomos más pequeños, tienen un diámetro inferior a 0,1 nanómetro ($0,1 \times 10^{-9} \text{ m} = 0,0000000001 \text{ m}$), y los átomos más grandes son sólo cinco veces mayores.

Cada átomo está compuesto por docenas de diferentes **partículas subatómicas**. Sin embargo, sólo tres tipos de partículas subatómicas son importantes para comprender las reacciones químicas del cuerpo humano: protones, neutrones y electrones (Figura 2.1). La parte central densa de un átomo es su **núcleo**. Dentro del núcleo, hay **protones** (p^+) de carga positiva y **neutrones** (n^0) sin carga (neutros). Los diminutos **electrones** (e^-) de carga negativa se giran en un gran espacio que rodea al núcleo. No siguen un recorrido ni órbita fija, sino que forman una “nube” con carga negativa que envuelve al núcleo (Figura 2.1a).

Si bien no es posible predecir su posición exacta, lo más probable es que determinados grupos de electrones se muevan dentro de ciertas

regiones alrededor del núcleo. Estas regiones, denominadas **capas de electrones**, se representan como círculos simples alrededor del núcleo. Como cada capa de electrones puede contener un número específico de electrones, el modelo de capas de electrones es el que mejor transmite este aspecto de la estructura atómica (Figura 2.1b). La primera capa de electrones (la más cercana al núcleo) nunca contiene más de 2 electrones. La segunda capa contiene un máximo de 8 electrones y la tercera puede contener hasta 18. Las capas de electrones se llenan de electrones en un orden específico, que comienza por la primera capa. Por ejemplo, obsérvese en la Figura 2.2 que el sodio (Na), que tiene 11 electrones en total, contiene 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda y 1 en la tercera. El elemento más masivo presente en el cuerpo humano es el yodo, que tiene un total de 53 electrones: 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 18 en la tercera, 18 en la cuarta y 7 en la quinta.

El número de electrones de un átomo de un elemento es equivalente al número de protones. Como cada electrón y protón lleva una carga, los electrones de carga negativa y los protones de carga positiva se equilibran entre sí. Por lo tanto, cada átomo es eléctricamente neutral; su carga total es cero.

Número atómico y número de masa

El **número de protones** del núcleo de un átomo es su **número atómico**. La Figura 2.2 muestra que átomos de diferentes elementos tienen distintos números atómicos, porque tienen diferente número de protones. Por ejemplo, el oxígeno tiene un número atómico de 8 porque contiene 8 protones en su núcleo, y el sodio tiene un número atómico de 11 porque su núcleo tiene 11 protones.

El **número de masa** de un átomo es la suma de sus protones y neutrones. Como el sodio tiene 11 protones y 12 neutrones, su número de masa es 23 (Figura 2.2). Aunque todos los átomos de un elemento tienen la misma cantidad de protones, pueden tener diferente número de neutrones y, por ende, diferentes números de masa. Los **isótopos** son átomos de un elemento que tienen diferente número de neutrones y, por lo tanto, distintos números de masa. En una muestra de oxígeno, por ejemplo, la mayoría de los átomos tienen 8 neutrones, y unos pocos, 9 o 10, pero todos tienen 8 protones y 8 electrones. La mayoría de los isótopos son estables, lo que significa que su estructura nuclear no cambia a lo largo del tiempo. Los isótopos estables del oxígeno se designan ^{16}O , ^{17}O y ^{18}O (u O-16, O-17 y O-18). Como ya puede haber advertido, los números indican el número de masa de cada isótopo. Como se observará en breve, el número de electrones de un átomo determina sus propiedades químicas. Si bien los isótopos de un elemento tienen diferente número de neutrones, tienen idénticas propiedades químicas porque tienen la misma cantidad de electrones.

Ciertos isótopos, denominados **isótopos radiactivos**, son inestables; sus núcleos se desintegran (cambian en forma espontánea) y adoptan una configuración más estable. H-3, C-14, O-15 y O-19 son algunos ejemplos. A medida que se desintegran, estos átomos emiten radiación —ya sea partículas subatómicas o paquetes de energía— y en el proceso se suelen transformar en un elemento diferente. Por ejemplo, el isótopo radiactivo del carbono, C-14, se desintegra a N-14. La desintegración de un radioisótopo puede ser tan rápida como una fracción de segundo o tan lenta como millones de años. La **semivida** de un isótopo es el tiempo requerido para que la mitad de los átomos radiactivos de una muestra de ese isótopo se desintegren hacia una forma más estable. La semivida del C-14, que se utiliza para determinar la edad de muestras orgánicas, es de alrededor de 5 730 años; la semivida del I-131, un instrumento clínico importante, es de 8 días.

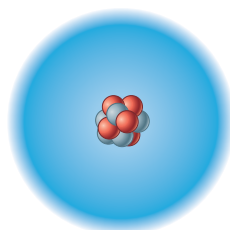
Figura 2.1 Dos representaciones de la estructura de un átomo.

Los electrones se mueven alrededor del núcleo, que contiene neutrones y protones. (a) En el modelo de nube de electrones de un átomo, el sombreado representa la probabilidad de hallar un electrón en regiones fuera del núcleo. (b) En el modelo de capas de electrones, los círculos llenos representan electrones individuales, que están agrupados en círculos concéntricos de acuerdo a las capas que ocupan. Ambos modelos representan un átomo de carbono con seis protones, seis neutrones y seis electrones.

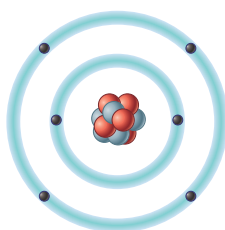
Un átomo es la unidad más pequeña de materia que conserva las propiedades y características de su elemento.

- Protones (p^+)
- Neutrones (n^0)
- Electrones (e^-)

Núcleo



(a) Modelo de la nube de electrones

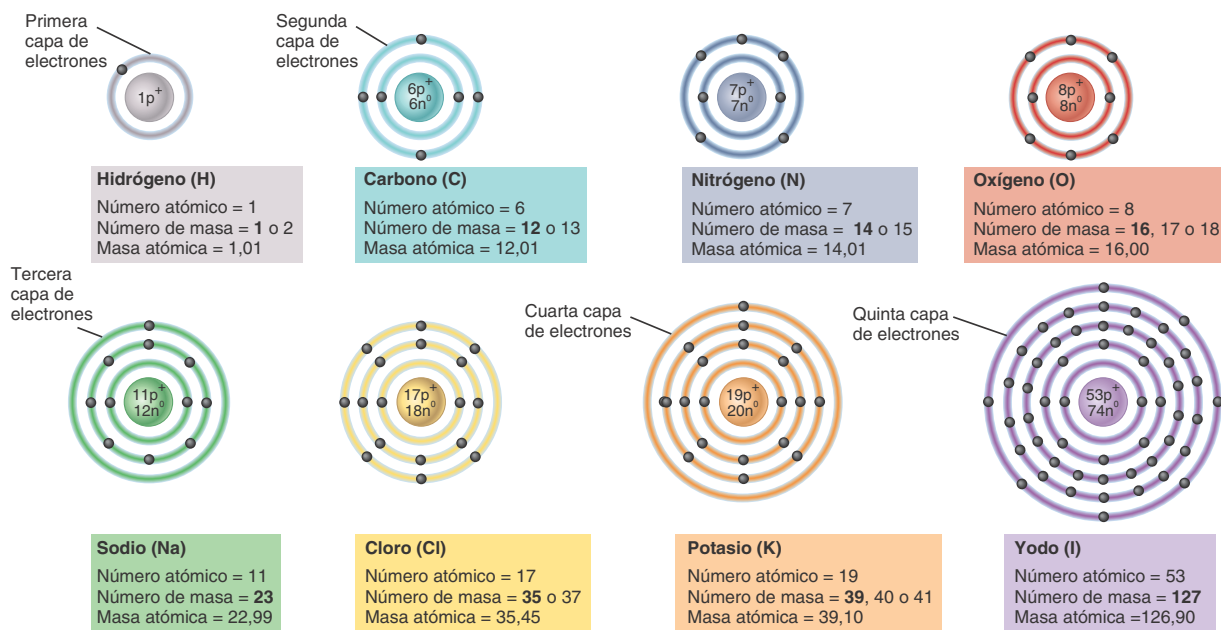


(b) Modelo de las capas de electrones

¿Cómo se distribuyen los electrones del carbono entre la primera y la segunda capa de electrones?

Figura 2.2 Estructuras atómicas de varios átomos estables.

Los átomos de diferentes elementos tienen diferentes números atómicos porque tienen diferente número de protones.



Número atómico = número de protones de un átomo

Número de masa = número de protones y neutrones de un átomo (la negrita indica el isótopo más común)

Masa atómica = masa promedio de todos los átomos estables de un elemento dado en daltons

¿Cuáles de estos cuatro elementos son más abundantes en los organismos vivos?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Efectos nocivos y beneficiosos de la radiación

Los isótopos radiactivos pueden tener efectos nocivos o beneficiosos. Sus radiaciones pueden degradar moléculas, lo que plantea una grave amenaza para el cuerpo humano al provocar daño tisular y/o causar distintos tipos de cáncer. Si bien la desintegración de isótopos radiactivos naturales suele liberar sólo una pequeña cantidad de radiación hacia el medio ambiente, puede haber acumulaciones localizadas. El radón-222, un gas incoloro e inodoro que es un producto de degradación natural del uranio, puede emanar del suelo y acumularse en los edificios. No sólo se asocia con numerosos casos de cáncer de pulmón en fumadores, sino que también fue implicado en muchos casos de cáncer de pulmón en no fumadores. Los efectos beneficiosos de ciertos radioisótopos comprenden su uso en procedimientos imagenológicos médicos para diagnosticar y tratar ciertos trastornos. Algunos radioisótopos se pueden emplear como **trazadores** para seguir el desplazamiento de ciertas sustancias por el cuerpo. El talio-201 se utiliza para controlar el flujo sanguíneo a través del corazón durante una ergometría. El yodo-131 se emplea para detectar cáncer de tiroides y para evaluar su extensión y actividad, y también se puede usar para destruir parte de una glándula tiroides hiperactiva. El cesio-137 se utiliza para tratar cáncer de cuello uterino avanzado, y el iridio-192, para tratar cáncer de próstata.

Masa atómica

La unidad estándar para medir la masa de los átomos y sus partículas subatómicas es el **dalton**, conocido también como *unidad de masa atómica (uma)*. Un neutrón tiene una masa de 1,008 dalton, y un protón una masa de 1,007 dalton. La masa de un electrón, de 0,0005 dalton, es casi 2 000 veces menor que la masa de un neutrón o de un protón. La **masa atómica** (denominada también *peso atómico*) de un elemento es la masa promedio de todos sus isótopos naturales. Por lo general, la masa atómica de un elemento es cercana al número de masa de su isótopo más abundante.

Iones, moléculas y compuestos

Como ya se comentó, los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de protones. Los átomos de cada elemento tienen una manera característica de perder, ganar o compartir sus electrones al interactuar con otros átomos para lograr estabilidad. La manera en que se comportan los electrones permite que los átomos del cuerpo existan en formas con carga eléctrica llamadas iones o que se unan entre sí en combinaciones complejas llamadas moléculas. Si un átomo *cede* o *gana* electrones, se convierte en un ion. Un **ion** es un átomo con

carga positiva o negativa porque tiene números desiguales de protones y electrones. La **ionización** es el proceso de ceder o ganar electrones. Un ion de un átomo se simboliza escribiendo su símbolo químico seguido del número de sus cargas positivas (+) o negativas (-). Así, Ca^{2+} corresponde al ion calcio que tiene dos cargas positivas porque ha perdido dos electrones.

Cuando dos o más átomos **comparten** electrones, la combinación resultante se denomina **molécula**. Una **fórmula molecular** indica los elementos y el número de átomos de cada elemento que conforman una molécula. Una molécula puede consistir en dos átomos de la misma clase, como una molécula de oxígeno (Figura 2.3a). La fórmula molecular de una molécula de oxígeno es O_2 . El subíndice 2 indica que la molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Dos o más clases diferentes de átomos también pueden formar una molécula, como en una molécula de agua (H_2O). En H_2O , un átomo de oxígeno comparte electrones con dos átomos de hidrógeno.

Un **compuesto** es una sustancia que contiene átomos de dos o más elementos diferentes. La mayoría de los átomos del cuerpo están unidos en compuestos. El agua (H_2O) y el cloruro de sodio (NaCl), sal de mesa, son compuestos. En cambio, una molécula de oxígeno (O_2) no es un compuesto, porque consiste en átomos de un solo elemento.

Un **radical libre** es un átomo o grupo de átomos con un electrón impar en la capa más externa. Un ejemplo común es el superóxido, que está formado por el agregado de un electrón a una molécula de oxígeno (Figura 2.3b). El electrón impar hace que el radical libre sea inestable, altamente reactivo y destructivo para las moléculas adyacentes. Los radicales libres se estabilizan cediendo su electrón impar o tomando un electrón de otra molécula. Al hacerlo, los radicales libres pueden degradar moléculas importantes del cuerpo.



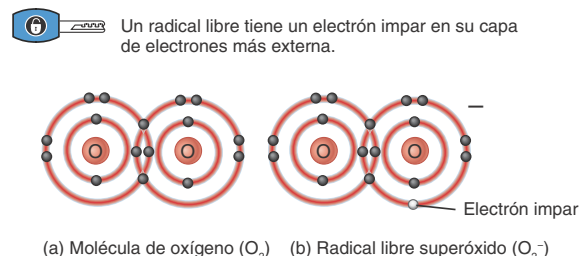
CORRELACIÓN CLÍNICA | Radicales libres y antioxidantes

Hay varias fuentes de radicales libres, como exposición a luz ultravioleta de la luz solar, exposición a rayos X y algunas reacciones que se producen durante procesos metabólicos normales. Ciertas sustancias nocivas, como el tetracloruro de carbono (un solvente usado para la limpieza en seco) también da origen a radicales libres cuando participan en reacciones metabólicas del cuerpo. Entre los numerosos trastornos, enfermedades y afecciones vinculados a radicales libres derivados del oxígeno se encuentran el cáncer, la aterosclerosis, la enfermedad de Alzheimer, el enfisema, la diabetes mellitus, las cataratas, la degeneración macular, la artritis reumatoidea y el deterioro asociado con el envejecimiento. Se considera que consumir más **antioxidantes**—sustancias que inactivan los radicales libres derivados del oxígeno—enlentece el ritmo del daño causado por éstos. Los antioxidantes dietéticos importantes son selenio, cinc, betacaroteno, y vitaminas C y E. Las frutas rojas, azules o púrpura y las verduras contienen altos niveles de antioxidantes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Enumere los nombres y los símbolos químicos de los 12 elementos químicos más abundantes del cuerpo humano.
2. ¿Cuál es el número atómico, el número de masa y la masa atómica del carbono? ¿Cómo están relacionados?
3. Defina isótopos y radicales libres.

Figura 2.3 Estructura atómica de una molécula de oxígeno y un radical libre superóxido.



¿Qué sustancias del cuerpo pueden inactivar radicales libres derivados del oxígeno?

2.2 ENLACES QUÍMICOS

OBJETIVOS

- Describir cómo forman enlaces químicos los electrones de valencia.
- Distinguir entre enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno.

Las fuerzas que mantienen juntos los átomos de una molécula o un compuesto son **enlaces químicos**. La probabilidad de que un átomo forme un enlace químico con otro átomo depende del número de electrones de su capa más externa, denominada **capa de valencia**. Un átomo con una capa de valencia que contiene ocho electrones es *químicamente estable*, lo que significa que es improbable que forme enlaces químicos con otros átomos. Por ejemplo, el neón tiene ocho electrones en su capa de valencia y por esta razón no se une fácilmente con otros átomos. La capa de valencia del hidrógeno y el helio es la primera capa de electrones, que tiene un máximo de dos electrones. Como el helio tiene dos electrones de valencia, es demasiado estable y pocas veces forma enlaces con otros átomos. Por el contrario, el hidrógeno tiene un solo electrón de valencia (véase la Figura 2.2), de manera que se une fácilmente con otros átomos.

Los átomos de la mayoría de los elementos biológicamente importantes no tienen ocho electrones en sus capas de valencia. En las condiciones apropiadas, dos o más átomos pueden interactuar de manera que producen una disposición químicamente estable de ocho electrones de valencia para cada átomo. Este principio químico, denominado **regla del octeto** (*octeto* = juego de ocho), ayuda a explicar por qué los átomos interactúan de manera predecible. Es más probable que un átomo interactúe con otro si al hacerlo ambos quedarán con ocho electrones de valencia. Para que esto suceda, un átomo vacía su capa de valencia parcialmente ocupada, la llena con electrones donados o comparte electrones con otros átomos. La manera en que se distribuyen los electrones determina qué clase de enlace químico se forma. Se considerarán tres tipos de enlaces químicos: enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno.

Enlaces iónicos

Como ya se mencionó, cuando los átomos ganan o pierden uno o más electrones de valencia, se forman iones. Los iones de carga positiva y negativa se atraen entre sí: los opuestos se atraen. La fuerza de

atracción que mantiene juntos iones con cargas opuestas es un **enlace iónico**. Considérense los átomos de sodio y cloro, los componentes de la sal de mesa. El sodio tiene un electrón de valencia (Figura 2.4a). Si el sodio *pierde* este electrón, queda con ocho electrones en su segunda capa, que se convierte en la capa de valencia. Sin embargo, y en consecuencia, el número total de protones (11) supera el número de electrones (10). Así, el átomo de sodio se ha convertido en un **catión** o un ion con carga positiva. Un ion de sodio tiene una carga de 1+ y se escribe Na^+ . En cambio, el cloro tiene siete electrones de valencia (Figura 2.4b). Si el cloro *gana* un electrón de un átomo adyacente, tendrá un octeto completo en su tercera capa de electrones. Después de ganar un electrón, el número total de electrones (18) supera el número de protones (17), y el átomo de cloro se convierte en un **anión**, un ion con carga negativa. La forma iónica del cloro se llama ion *cloruro*. Tiene una carga de 1− y se escribe Cl^- . Cuando un átomo de sodio dona su único electrón de valencia a un átomo de cloro, las cargas positiva y negativa resultantes unen estrechamente a ambos iones y se forma un enlace iónico (Figura 2.4c). El compuesto resultante es cloruro de sodio, que se escribe NaCl .

Por lo general, los compuestos iónicos existen como sólidos, con una disposición repetitiva ordenada de los iones, como en el cristal de NaCl (Figura 2.4d). Un cristal de NaCl puede ser grande o pequeño —la cantidad total de iones puede variar— pero la relación de Na^+ y Cl^- siempre es 1:1. En el cuerpo, los enlaces iónicos se hallan principalmente en dientes y huesos, donde confieren intensa fuerza a estos tejidos estructurales importantes. Un compuesto iónico que se degrada en iones positivo y negativo en solución se denomina **electrolito**. La mayoría de los iones del cuerpo se disuelven en líquidos corporales

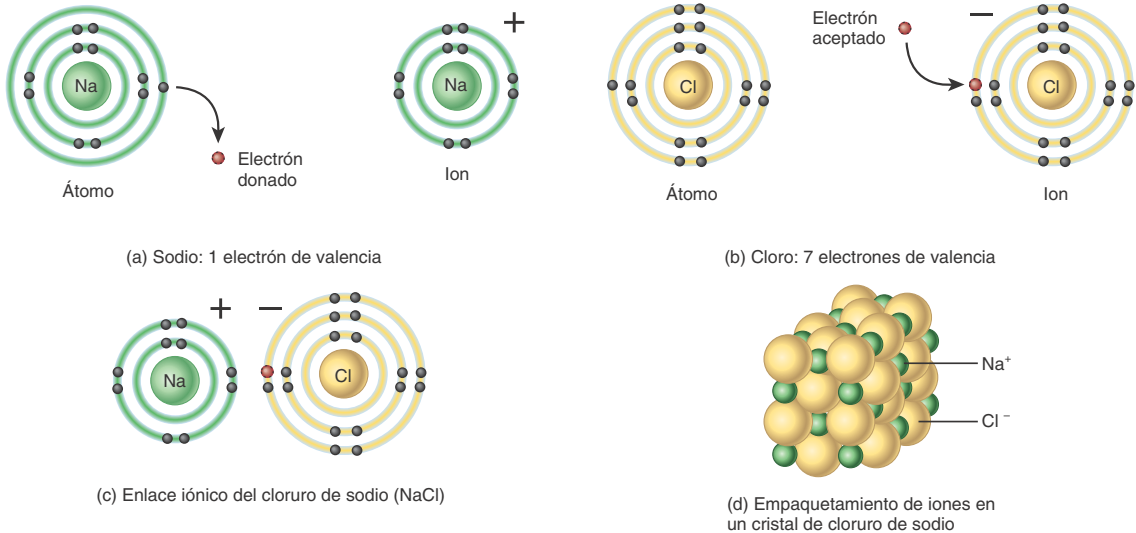
como electrolitos, así llamados porque sus soluciones pueden conducir una corriente eléctrica (en el Capítulo 27 se analizará la química y la importancia de los electrolitos). El Cuadro 2.2 enumera los nombres y símbolos de los iones comunes del cuerpo.

CUADRO 2.2			
Iones comunes del cuerpo			
CATIONES		ANIONES	
NOMBRE	SÍMBOLO	NOMBRE	SÍMBOLO
Ion hidrógeno	H^+	Ion fluoruro	F^-
Ion sodio	Na^+	Ion cloruro	Cl^-
Ion potasio	K^+	Ion yoduro	I^-
Ion amonio	NH_4^+	Ion hidróxido	OH^-
Ion magnesio	Mg^{2+}	Ion bicarbonato	HCO_3^-
Ion calcio	Ca^{2+}	Ion óxido	O^{2-}
Ion ferroso	Fe^{2+}	Ion sulfato	SO_4^{2-}
Ion férrico	Fe^{3+}	Ion fosfato	PO_4^{3-}

Figura 2.4 Iones y formación de enlaces iónicos. (a) Un átomo de sodio puede tener un octeto completo de electrones en su capa más externa perdiendo un electrón. (b) Un átomo de cloro puede tener un octeto completo ganando un electrón. (c) Se puede formar un enlace iónico entre iones con carga opuesta. (d) En un cristal de NaCl , cada Na^+ está rodeado de seis Cl^- . En (a), (b) y (c), el electrón que se pierde o se acepta es de color rojo.



Un enlace iónico es la fuerza de atracción que mantiene juntos iones de carga opuesta.



? ¿Qué son los cationes y los aniones?



Enlaces covalentes

Cuando se forma un **enlace covalente**, dos o más átomos *comparten* electrones en lugar de ganarlos o perderlos. Los átomos forman una molécula unida covalentemente al compartir uno, dos o tres pares de electrones de valencia. Cuando mayor es el número de pares de electrones compartidos entre dos átomos, más resistente es el enlace covalente. Se pueden formar enlaces covalentes

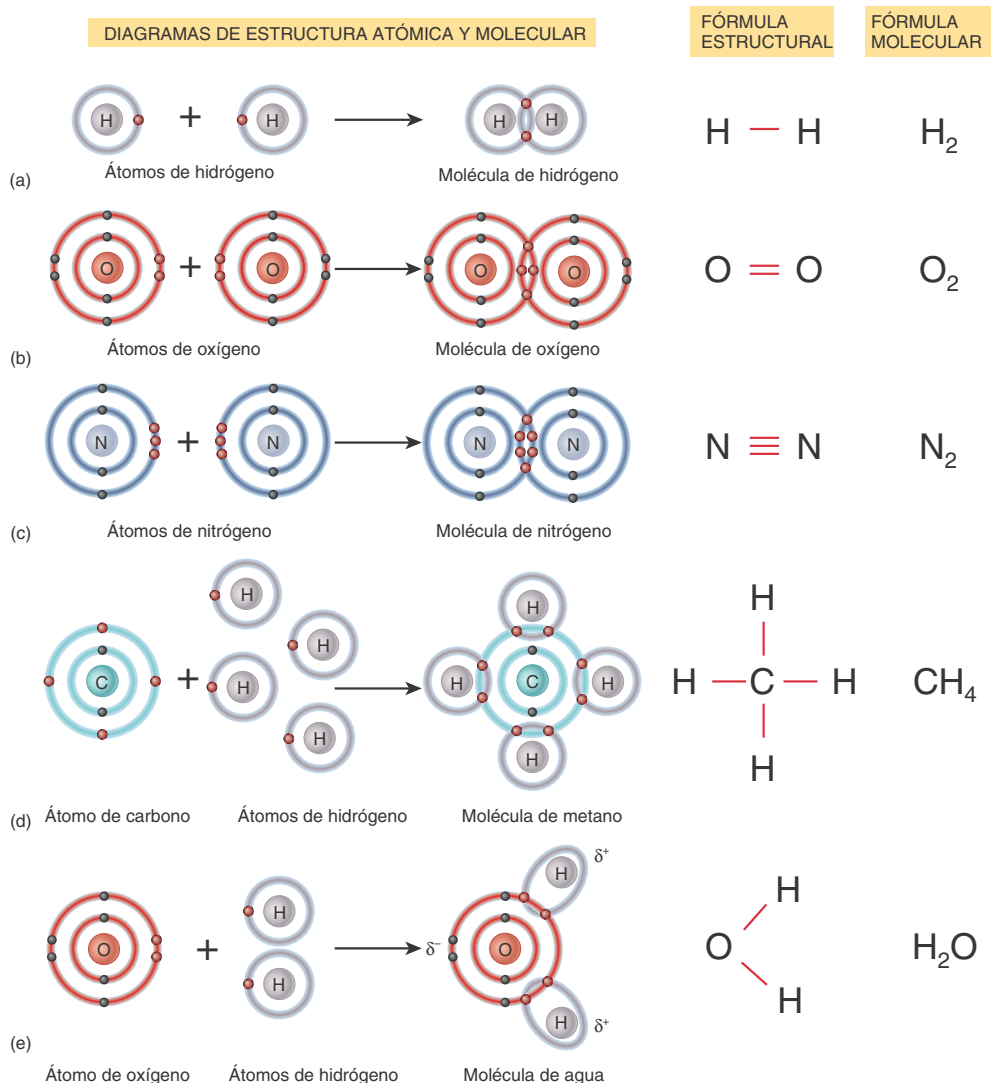
entre átomos de un mismo elemento o de diferentes elementos. Son los enlaces químicos más comunes del cuerpo, y los compuestos que resultan de ellos forman la mayor parte de las estructuras corporales.

Se forma un **enlace covalente simple** cuando dos átomos comparten un par de electrones. Por ejemplo, se forma una molécula de hidrógeno cuando dos átomos de hidrógeno comparten sus únicos electrones de valencia (Figura 2.5a), lo que permite que ambos átomos

Figura 2.5 Formación de enlaces covalentes. Los electrones rojos son compartidos por igual en (a)-(d) y de manera desigual en (e). Al escribir la fórmula estructural de una molécula con enlaces covalentes, cada línea recta entre los símbolos químicos de dos átomos denota un par de electrones compartidos. En las fórmulas moleculares, el número de átomos de cada molécula se anota con subíndices.



En un enlace covalente, dos átomos comparten uno, dos o tres pares de electrones de valencia.



? ¿Cuál es la diferencia principal entre un enlace iónico y un enlace covalente?

tengan una capa de valencia completa por lo menos parte del tiempo. Cuando dos átomos comparten dos pares de electrones, como sucede en la molécula de oxígeno (Figura 2.5b), se forma un **enlace covalente doble**. Un **enlace covalente triple** se produce cuando dos átomos comparten tres pares de electrones, como en una molécula de nitrógeno (Figura 2.5c). Obsérvese en las *fórmulas estructurales* de las moléculas unidas covalentemente de la Figura 2.5 que el número de líneas entre los símbolos químicos indica si el enlace covalente es simple (—), doble (=) o triple (≡).

Los mismos principios de los enlaces covalentes entre átomos del mismo elemento son aplicables a los enlaces covalentes entre átomos de distintos elementos. El gas metano (CH_4) contiene enlaces covalentes formados entre átomos de diferentes elementos, un carbono y cuatro hidrógenos (Figura 2.5d). La capa de valencia del átomo de carbono puede contener ocho electrones, pero sólo tiene cuatro propios. La única capa de electrones de un átomo de hidrógeno puede contener dos electrones, pero cada átomo de hidrógeno tiene sólo uno propio. Una molécula de metano contiene cuatro enlaces covalentes simples independientes. Cada átomo de hidrógeno comparte un par de electrones con el átomo de carbono.

En algunos enlaces covalentes, dos átomos comparten por igual los electrones, un átomo no atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el otro átomo. Este tipo de enlace es un **enlace covalente no polar**. Los enlaces entre dos átomos idénticos siempre son enlaces covalentes no polares (Figura 2.5a-c). Los enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno también son no polares, como los cuatro enlaces C—H de una molécula de metano (Figura 2.5d).

En un **enlace covalente polar**, los dos átomos comparten electrones de manera desigual: el núcleo de un átomo atrae los electrones compartidos con mayor intensidad que el núcleo del otro átomo. Cuando se forman enlaces covalentes polares, la molécula resultante tiene una carga negativa parcial cerca del átomo que atrae con mayor intensidad los electrones. Este átomo tiene mayor **electronegatividad**, el poder de atraer electrones hacia sí mismo. Por lo menos otro átomo de la molécula tendrá una carga positiva parcial. Las cargas parciales se indican con una letra delta griega minúscula, con un signo menos o más: δ^- o δ^+ . En los sistemas vivos, un ejemplo muy importante de un enlace covalente polar es el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en una molécula de agua (Figura 2.5e); en esta molécula, el núcleo del átomo de oxígeno atrae los electrones con más intensidad que los núcleos de los átomos de hidrógeno, por lo que se dice que el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad. Más adelante en este capítulo, veremos cómo los enlaces covalentes polares permiten que el agua disuelva muchas moléculas que son importantes para la vida. Los enlaces entre nitrógeno e hidrógeno y aquellos entre oxígeno y carbono también son enlaces polares.

Enlaces (puentes) de hidrógeno

Los enlaces covalentes polares que se forman entre átomos de hidrógeno y otros átomos pueden crear un tercer tipo de enlace químico, un enlace de hidrógeno (Figura 2.6). Se forma un **enlace (puente) de hidrógeno** cuando un átomo de hidrógeno con una carga positiva parcial (δ^+) atrae la carga negativa parcial (δ^-) de átomos electronegativos adyacentes, la mayoría de las veces átomos de oxígeno o nitrógeno más grandes. Así, los enlaces de hidrógeno se deben a que partes de moléculas con cargas opuestas se atraen más que a que compartan electrones, como en los enlaces covalentes, o a que ganen o pierdan electrones, como en los enlaces iónicos. Los enlaces de hidrógeno son débiles en comparación con los enlaces iónicos y covalentes. Por lo tanto, no pueden unir átomos para formar moléculas. Sin embargo, los enlaces de hidrógeno sí establecen uniones importantes

entre moléculas o entre diferentes partes de una molécula grande, como una proteína o un ácido nucleico (ambas analizadas más adelante en este capítulo).

Los enlaces de hidrógeno que unen moléculas de agua vecinas confieren al agua considerable *cohesión*, la tendencia de partículas similares a permanecer juntas. La cohesión de las moléculas de agua crea una **tensión superficial** muy alta, un parámetro de la dificultad para estirar o romper la superficie de un líquido. En el límite entre el agua y el aire, la tensión superficial del agua es muy alta porque la atracción es mucho mayor entre las moléculas de agua que entre éstas y las moléculas de aire. Esto es fácil de observar cuando una araña camina sobre el agua o una hoja flota sobre el agua. La influencia de la tensión superficial del agua sobre el cuerpo se puede observar en la manera que aumenta el trabajo requerido para respirar. Una delgada película de líquido acuoso reviste los sacos alveolares de los pulmones. Por consiguiente, cada inspiración debe tener la fuerza suficiente para superar el efecto de oposición de la tensión superficial cuando los sacos alveolares se expanden y se agrandan con el ingreso del aire.

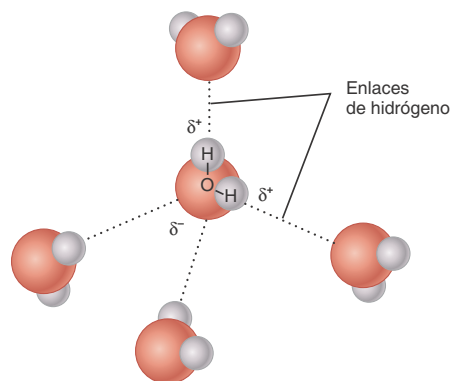
Aunque los enlaces de hidrógeno simples son débiles, moléculas muy grandes pueden contener miles de estos enlaces. Actuando en conjunto, los enlaces de hidrógeno confieren considerable resistencia y estabilidad y ayudan a determinar la forma tridimensional de moléculas grandes. Como se verá más adelante en este capítulo, la forma de una molécula grande determina su manera de funcionar.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué capa de electrones es la capa de valencia de un átomo y cuál es su significación?
- Compare las propiedades de los enlaces iónicos, covalentes y de hidrógeno.
- ¿Qué información se transmite cuando escribe la fórmula molecular o estructural de una molécula?

Figura 2.6 Enlaces (puentes) de hidrógeno entre moléculas de agua. Cada molécula de agua forma enlaces de hidrógeno (indicados por líneas de puntos) con tres o cuatro moléculas de agua vecinas.

Los enlaces de hidrógeno se forman porque los átomos de hidrógeno de una molécula de agua son atraídos hacia la carga negativa parcial del átomo de oxígeno de otra molécula de agua.



¿Por qué esperarías que el amoníaco (NH_3) formara enlaces de hidrógeno con moléculas de agua?

2.3 REACCIONES QUÍMICAS

■ OBJETIVOS

- Definir una reacción química.
- Describir las diversas formas de energía.
- Comparar las reacciones químicas exergónicas y endergónicas.
- Describir el papel de la energía de activación y los catalizadores en las reacciones químicas.
- Describir reacciones de síntesis, descomposición, intercambio y reversibles.

Se produce una **reacción química** cuando se forman nuevos enlaces o se rompen enlaces antiguos entre átomos. Las reacciones químicas son la base de todos los procesos vitales y, como se ha comentado, las interacciones de los electrones de valencia son la base de todas las reacciones químicas. Considérese cómo reaccionan las moléculas de hidrógeno y oxígeno para formar moléculas de agua (Figura 2.7). Las sustancias iniciales —dos H_2 y un O_2 — se conocen como **reactivos**. Las sustancias finales —dos moléculas de H_2O — son los **productos**. La flecha de la figura indica la dirección en la que procede la reacción. En una reacción química, la masa total de los reactivos equivale a la masa total de los productos. Por consiguiente, el número de átomos de cada elemento es el mismo antes y después de la reacción. Sin embargo, como hay un reordenamiento de los átomos, los reactivos y los productos tienen diferentes propiedades químicas. Mediante miles de reacciones químicas diferentes se construyen estructuras corporales y se llevan a cabo funciones corporales. El término **metabolismo** hace referencia a todas las reacciones químicas que tienen lugar en el cuerpo.

Formas de energía y reacciones químicas

Cada reacción química implica cambios de energía. La **energía** (en = dentro y *-ergon* = acción, trabajo) es la capacidad de realizar trabajo. Dos formas principales de energía son la **energía potencial**, energía almacenada por la materia debido a su posición, y **energía cinética**,

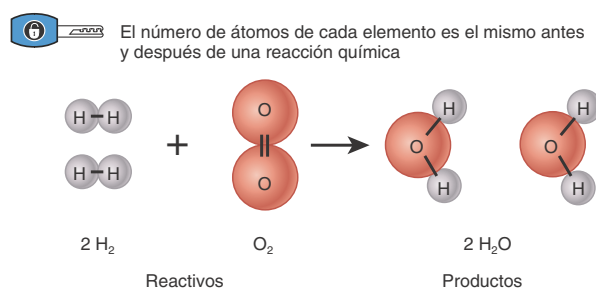
energía asociada con la materia en movimiento. Por ejemplo, la energía almacenada en el agua detrás de un dique o en una persona preparada para saltar algunos escalones hacia abajo es energía potencial. Cuando se abren las compuertas del dique o la persona salta, la energía potencial se convierte en energía cinética. La **energía química** es una forma de energía potencial almacenada en los enlaces de compuestos y moléculas. La cantidad total de energía presente al comienzo y al final de una reacción química es la misma. Si bien no es posible crear ni destruir la energía, puede ser convertida de una forma a otra. Este principio se conoce como **ley de conservación de la energía**. Por ejemplo, parte de la energía química de los alimentos que se consumen se convierte, eventualmente, en diversas formas de energía cinética, como energía mecánica usada para caminar y hablar. La conversión de una forma de energía en otra suele liberar calor, parte del cual se usa para mantener la temperatura corporal normal.

Transferencia de energía en reacciones químicas

Los enlaces químicos representan energía química almacenada, y se producen reacciones químicas cuando se forman nuevos enlaces o se rompen enlaces antiguos entre átomos. La **reacción global** puede liberar o absorber energía. Las **reacciones exergónicas** (ex = fuera) liberan más energía de la que absorben. En cambio, las **reacciones endergónicas** (en = dentro) absorben más energía de la que liberan.

Una característica clave del metabolismo corporal es el acoplamiento de reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. La energía liberada por una reacción exergónica se suele utilizar para impulsar una endergónica. Por lo general, las reacciones exergónicas se producen cuando se degradan nutrientes, por ejemplo la glucosa. Parte de la energía liberada puede quedar atrapada en los enlaces covalentes del adenosín trifosfato (ATP), lo que se describe con más detalle más adelante en este capítulo. Si una molécula de glucosa es degradada completamente, la energía química de sus enlaces se puede utilizar para producir hasta 38 moléculas de ATP. Luego, la energía transferida a las moléculas de ATP se utiliza para impulsar reacciones endergónicas necesarias para construir estructuras corporales, como músculos y huesos. La energía del ATP también se emplea para realizar el trabajo mecánico involucrado en la contracción muscular o el desplazamiento de sustancias hacia el interior o exterior de las células.

Figura 2.7 Reacción química entre dos moléculas de hidrógeno (H_2) y una molécula de oxígeno (O_2) para formar dos moléculas de agua (H_2O). Obsérvese que la reacción tiene lugar rompiendo enlaces antiguos y formando enlaces nuevos.



¿Por qué esta reacción requiere dos moléculas de H_2 ?

Energía de activación

Como las partículas de materia, como átomos, iones y moléculas, tienen energía cinética, se mueven y chocan continuamente entre sí. Una colisión suficientemente energética puede alterar el movimiento de los electrones de valencia, lo que determina que un enlace químico existente se rompa o que se forme uno nuevo. La energía de colisión necesaria para romper los enlaces químicos de los reactivos se denomina **energía de activación** de la reacción (Figura 2.8). Se requiere esta “inversión” inicial de energía para comenzar una reacción. Los reactivos deben absorber energía suficiente para que sus enlaces químicos se tornen inestables y sus electrones de valencia formen nuevas combinaciones. Después, a medida que se forman enlaces nuevos, se libera energía a los alrededores.

Tanto la concentración de partículas como la temperatura influyen en la probabilidad de que se produzca una colisión y cause una reacción química.

- **Concentración.** Cuantas más partículas de materia haya en un espacio limitado, mayor será la probabilidad de que choque (piense en la gente entrando en tropel a un vagón de subterráneo en la

hora pico). La concentración de partículas aumenta cuando se agregan más a un espacio dado o cuando aumenta la presión del espacio, lo que fuerza a las partículas a estar más juntas de manera que chocan con mayor frecuencia.

- **Temperatura.** A medida que aumenta la temperatura, las partículas de materia se mueven con mayor rapidez. Así, cuanto más alta es la temperatura de la materia, con más fuerza chocarán las partículas y mayor será la probabilidad de que una colisión provoque una reacción.

Catalizadores

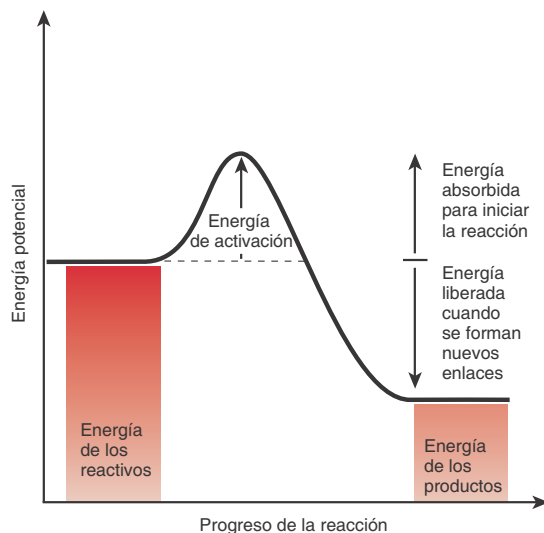
Como se ha mencionado, se producen reacciones químicas cuando se rompen o forman enlaces químicos o después de que átomos, iones o moléculas chocan entre sí. Sin embargo, la temperatura y las concentraciones de las moléculas de los líquidos orgánicos son demasiado bajas para que la mayoría de las reacciones químicas tengan lugar con la rapidez suficiente para mantener la vida. Elevar la temperatura y el número de partículas reactivas de materia del cuerpo podría aumentar la frecuencia de colisiones y, por consiguiente, la tasa de reacciones químicas, pero hacerlo podría dañar o destruir las células del organismo.

Este problema se resuelve con sustancias denominadas catalizadores. Los **catalizadores** son compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones químicas al reducir la energía de activación

Figura 2.8 Energía de activación.



La energía de activación es la energía necesaria para romper enlaces químicos de las moléculas de reactivos, de manera que pueda comenzar una reacción.

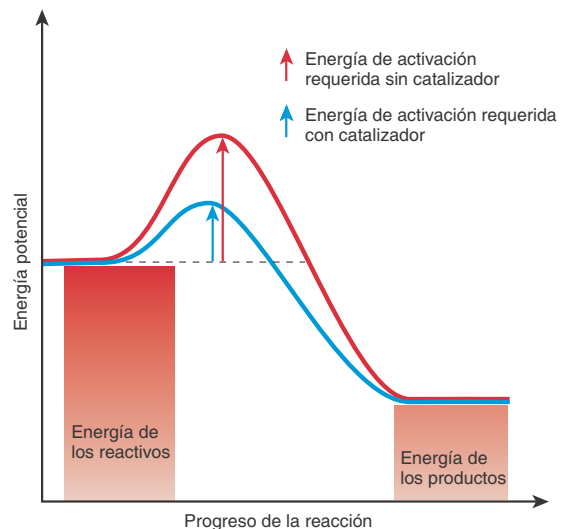


¿Por qué la reacción aquí ilustrada es exergónica?

Figura 2.9 Comparación de la energía necesaria para que proceda una reacción química con un catalizador (curva azul) y sin un catalizador (curva roja).



Los catalizadores aceleran las reacciones químicas al reducir la energía de activación.



¿Modifica un catalizador las energías potenciales de los productos y los reactivos?

necesaria para que tenga lugar una reacción (Figura 2.9). Los catalizadores más importantes del cuerpo son las enzimas, que se analizarán más adelante en este capítulo.

Un catalizador no modifica la diferencia de energía potencial entre los reactivos y los productos. Más bien, reduce la cantidad de energía requerida para iniciar la reacción.

Para que se produzcan reacciones químicas, algunas partículas de materia —en especial moléculas grandes— no sólo deben chocar con suficiente fuerza, sino que deben golpearse entre sí en puntos precisos. Un catalizador ayuda a orientar apropiadamente las partículas involucradas en la colisión. Así, interactúan en los puntos que hacen que la reacción tenga lugar. Si bien la acción del catalizador ayuda a acelerar una reacción química, el catalizador en sí mismo no presenta modificaciones al final de la reacción. Una sola molécula catalizadora puede ayudar en una reacción química después de otra.

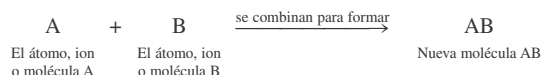
Tipos de reacciones químicas

Después de que se produce una reacción química, los átomos de los reactivos se reordenan para generar productos con nuevas propiedades químicas. En esta sección, se considerarán los tipos de reacciones químicas comunes a todas las células vivas. Una vez que las haya aprendido, podrá comprender las reacciones químicas tan importantes para el funcionamiento del cuerpo humano que se analizan durante todo el libro.

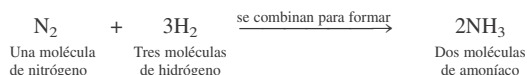


Reacciones de síntesis – Anabolismo

Cuando dos o más átomos, iones o moléculas se combinan para formar moléculas nuevas y más grandes, los procesos se denominan **reacciones de síntesis**. La palabra *síntesis* significa “armar”. Una reacción de síntesis puede ser expresada de la siguiente manera:



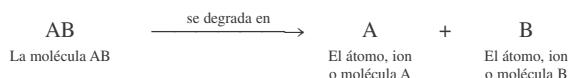
Un ejemplo de reacción de síntesis es la que se produce entre dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua (véase la [Figura 2.7](#)). Otro ejemplo de reacción de síntesis es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno:



Todas las reacciones de síntesis que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente **anabolismo**. En términos generales, las reacciones anabólicas suelen ser endergónicas porque absorben más energía de la que liberan. La combinación de moléculas simples, como los aminoácidos (analizados en breve), para formar moléculas grandes, como las proteínas, es un ejemplo de anabolismo.

Reacciones de descomposición – Catabolismo

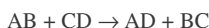
Las **reacciones de descomposición** dividen moléculas grandes en átomos, iones o moléculas más pequeñas. Una reacción de descomposición se expresa de la siguiente manera:



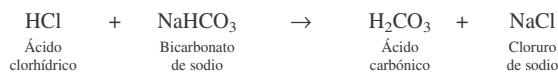
Las reacciones de descomposición que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente **catabolismo**. En términos generales, las reacciones catabólicas suelen ser exergónicas porque liberan más energía de la que absorben. Por ejemplo, la serie de reacciones que degradan la glucosa a ácido pirúvico, con la producción neta de dos moléculas de ATP, son reacciones catabólicas importantes del cuerpo. Estas reacciones se analizarán en el Capítulo 25.

Reacciones de intercambio

Muchas reacciones del cuerpo son **reacciones de intercambio**; éstas consisten en reacciones tanto de síntesis como de descomposición. Un tipo de reacción de intercambio opera del siguiente modo:



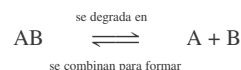
Se rompen los enlaces entre A y B y entre C y D (descomposición), y se forman nuevos enlaces (síntesis) entre A y D y entre B y C. Un ejemplo de reacción de intercambio es el siguiente:



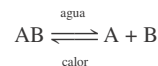
Obsérvese que los iones de ambos compuestos han “cambiado de pareja”. El ion hidrógeno (H^+) del HCl se combinó con el ion bicarbonato (HCO_3^-) del NaHCO_3 , y el ion sodio (Na^+) del NaHCO_3 se combinó con el ion cloruro (Cl^-) del HCl.

Reacciones reversibles

Algunas reacciones químicas proceden en una dirección, de reactivos a productos, como se indicó antes con las flechas simples. Otras reacciones químicas pueden ser reversibles. En una **reacción reversible**, los productos pueden revertir a los reactivos originales. Una reacción reversible se indica mediante dos hemiflechas de direcciones opuestas:



Algunas reacciones sólo son reversibles en condiciones especiales:



En ese caso, cualquier cosa que se escriba por encima o por debajo de las flechas indica la condición necesaria para que se produzca la reacción. En estas reacciones, AB se degrada en A y B cuando se agrega agua, y A y B reaccionan para producir AB sólo cuando se aplica calor. Numerosas reacciones reversibles del cuerpo requieren catalizadores denominados enzimas. A menudo, diferentes enzimas guían las reacciones en direcciones opuestas.

Reacciones de oxidorreducción

En el Capítulo 25 aprenderá que las reacciones químicas denominadas de oxidorreducción son esenciales para la vida, porque son las reacciones que degradan las moléculas de alimentos para generar energía. Estas reacciones se ocupan de la transferencia de electrones entre átomos y moléculas. **Oxidación** hace referencia a la pérdida de electrones, y en el proceso la sustancia oxidada libera energía. **Reducción** hace referencia a la ganancia de electrones, y en el proceso la sustancia reducida absorbe energía. Las **reacciones de oxidorreducción** siempre son paralelas; cuando una sustancia es oxidada, otra es reducida simultáneamente. Cuando una molécula de alimento, como la glucosa, se oxida, una célula utiliza la energía producida para cumplir sus diversas funciones.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la relación entre los reactivos y los productos de una reacción química?
- Compare la energía potencial y la energía cinética.
- ¿Cómo afectan los catalizadores la energía de activación?
- ¿Cómo se relacionan el anabolismo y el catabolismo con las reacciones de síntesis y descomposición, respectivamente?
- ¿Por qué son importantes las reacciones de oxidorreducción?

2.4 COMPUESTOS Y SOLUCIONES INORGÁNICOS

OBJETIVOS

- Describir las propiedades del agua y las de los ácidos, bases y sales inorgánicos.
- Distinguir entre soluciones, coloides y suspensiones.
- Definir pH y explicar el papel de los sistemas amortiguadores (*buffer*) en la homeostasis.

La mayoría de las sustancias químicas del cuerpo existen en forma de compuestos. Los biólogos y los químicos dividen estos compuestos en dos clases principales: compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Por lo general, los **compuestos inorgánicos** carecen de carbono y son simples desde el punto de vista estructural. Sus moléculas también tienen sólo unos pocos átomos y no pueden ser utilizadas por las células para realizar funciones biológicas complicadas. Comprenden agua y numerosas sales, ácidos y bases. Los compuestos inorgánicos pueden tener enlaces iónicos o covalentes. El agua representa el 55-60% de la masa corporal total de un adulto delgado; todos los demás compuestos inorgánicos suman un 1-2%. Los ejemplos de compuestos inorgánicos que contienen carbono son dióxido de carbono (CO_2), ion bicarbonato (HCO_3^-) y ácido carbónico (H_2CO_3). Los **compuestos orgánicos** siempre contienen carbono, en general contienen hidrógeno y casi siempre tienen enlaces covalentes. La mayoría son moléculas grandes y muchos están formados por largas cadenas de átomos de carbono. Los compuestos orgánicos representan alrededor del 38-43% del cuerpo humano.

Agua

El **agua** es el compuesto inorgánico más importante y abundante de todos los sistemas vivos. Si bien se podría sobrevivir durante semanas sin alimentos, sin agua sobrevendría la muerte en cuestión de días. Casi todas las reacciones químicas del cuerpo se producen en un medio acuoso. El agua tiene muchas propiedades que la convierten en un compuesto indispensable para la vida. Ya se mencionó la propiedad más importante del agua, su polaridad: los electrones de valencia se comparten de manera desigual, lo que confiere una carga negativa parcial cerca del átomo de oxígeno y dos cargas positivas parciales cerca de los dos átomos de hidrógeno de una molécula de agua (véase la **Figura 2.5c**). Esta propiedad sola convierte al agua en un excelente solvente para otras sustancias iónicas o polares, confiere cohesión a las moléculas de agua (la tendencia a permanecer juntas) y le permite resistir los cambios de temperatura.

Agua como solvente

En épocas medievales, la gente buscaba en vano un “solvente universal”, una sustancia que disolviera todos los demás materiales. No hallaron nada que funcionara tan bien como el agua. Si bien es el solvente más versátil conocido, el agua no es el solvente universal buscado por los alquimistas medievales. Si lo fuera, ¡ningún recipiente podría contenerla porque los disolvería a todos! ¿Qué es exactamente un solvente? En una **solución**, una sustancia denominada **solvente** disuelve otra sustancia denominada **soluto**. Por lo general, una solución contiene más solvente que soluto. Por ejemplo, el sudor es una solución diluida de agua (el solvente) más pequeñas cantidades de sales (los solutos).

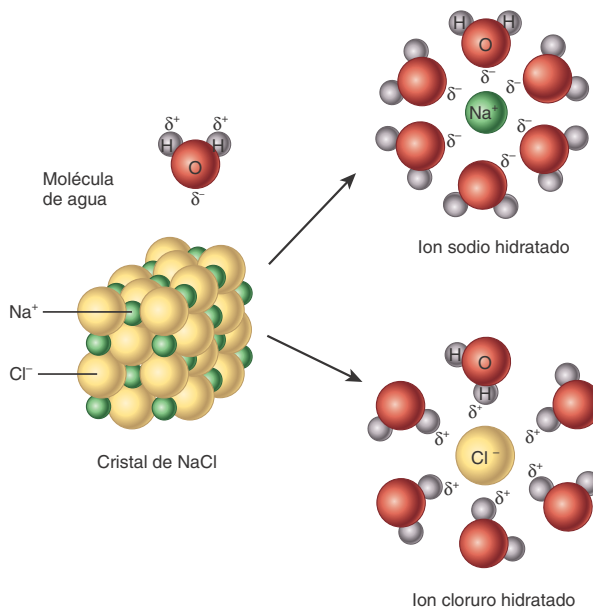
La versatilidad del agua como solvente de sustancias ionizadas o polares se debe a sus enlaces covalentes polares y su forma curva, que

permite que cada molécula de agua interactúe con varios iones o moléculas adyacentes. Los solutos con carga o con enlaces covalentes polares son **hidrófilos** (*hidro-* = agua; *-filo* = atracción), que significa que se disuelven con facilidad en agua. El azúcar y la sal son ejemplos comunes de solutos hidrófilos. En cambio, las moléculas que contienen principalmente enlaces covalentes no polares son **hidrófobas** (*-fobas* = temor). No son muy hidrosolubles. Las grasas animales y los aceites vegetales son ejemplos de compuestos hidrófobos.

Para comprender el poder disolvente del agua, considere lo que sucede cuando se coloca en agua un cristal de una sal, como el cloruro de sodio (NaCl) (**Figura 2.10**). El átomo de oxígeno electronegativo de las moléculas de agua atrae los iones sodio (Na^+), y los átomos de hidrógeno electropositivos de las moléculas de agua atraen los iones cloruro (Cl^-). Pronto, las moléculas de agua rodean y separan los iones Na^+ y Cl^- en la superficie del cristal, lo que rompe los enlaces iónicos que mantienen juntos al NaCl . Las moléculas de agua que

Figura 2.10 Cómo disuelven sales y sustancias polares las moléculas de agua polares. Cuando se coloca un cristal de cloruro de sodio en agua, el extremo de oxígeno ligeramente negativo (rojo) de las moléculas de agua es atraído por los iones sodio positivos (Na^+), y las porciones de hidrógeno (gris) ligeramente positivas de las moléculas de agua son atraídas por los iones cloruro negativos (Cl^-). Además de disolver el cloruro de sodio, el agua también hace que éste se disocie o separe en partículas con carga, lo que se analizará más adelante.

El agua es un solvente versátil debido a sus enlaces covalentes, en los que los electrones son compartidos de manera desigual, lo que crea regiones positivas y negativas.



❓ El azúcar de mesa (sacarosa) se disuelve con facilidad en agua, pero no es un electrolito. ¿Es probable que todos los enlaces covalentes entre los átomos del azúcar de mesa sean no polares? Justifique su respuesta.



rodean los iones también reducen la probabilidad de que el Na^+ y el Cl^- se aproximen y vuelvan a formar un enlace iónico.

La capacidad del agua para formar soluciones es esencial para la salud y la supervivencia. Como el agua puede disolver tantas sustancias diferentes, es un medio ideal para las reacciones metabólicas. El agua también disuelve los productos de desecho, lo que permite su eliminación por orina.

Agua en las reacciones químicas

El agua sirve como medio para la mayoría de las reacciones químicas del cuerpo y participa como reactivo o producto en ciertas reacciones. Por ejemplo, durante la digestión, las reacciones de descomposición rompen grandes moléculas de nutrientes en moléculas más pequeñas por el agregado de moléculas de agua. Este tipo de reacción se denomina **hidrólisis** (*-lisis* = aflojar o separar). Las reacciones hidrolíticas permiten la absorción de los nutrientes de la dieta. En cambio, cuando dos moléculas pequeñas se unen para formar una molécula en una **reacción de síntesis por deshidratación** (*des-* = de, reducido o sin; *hidra-* = agua), uno de los productos formados es una molécula de agua. Como se mencionará más adelante en este capítulo, estas reacciones se producen durante la síntesis de proteínas y otras moléculas grandes (p. ej., véase la [Figura 2.21](#)).

Propiedades térmicas del agua

En comparación con la mayoría de las sustancias, el agua puede absorber o liberar una cantidad relativamente grande de calor con sólo un cambio modesto de su propia temperatura. Por este motivo, se dice que el agua tiene una alta **capacidad térmica**. Esta propiedad se debe a la gran cantidad de enlaces de hidrógeno del agua. A medida que el agua absorbe energía térmica, parte de la energía se utiliza para romper enlaces de hidrógeno. Entonces, queda menos energía para aumentar el movimiento de las moléculas de agua, lo que aumentaría su temperatura. La alta capacidad térmica del agua es el motivo por el cual se la utiliza en los radiadores de los automóviles; enfría el motor absorbiendo calor sin que su propia temperatura se eleve a un nivel inaceptablemente alto. La gran cantidad de agua del cuerpo ejerce un efecto similar: reduce la repercusión de los cambios de temperatura ambiental, lo que ayuda a mantener la homeostasis de la temperatura corporal.

Asimismo, el agua requiere una gran cantidad de calor para cambiar de estado líquido a gaseoso. Su **calor de vaporización** es alto. A medida que el agua se evapora de la superficie de la piel, elimina una gran cantidad de calor, lo que representa un mecanismo de enfriamiento importante.

Agua como lubricante

El agua es un componente importante del moco y otros líquidos lubricantes de todo el cuerpo. La lubricación es especialmente necesaria en el tórax (cavidades pleurales y pericárdica) y el abdomen (cavidad peritoneal), donde los órganos internos se tocan y se deslizan uno sobre otro. También es necesaria en las articulaciones, donde huesos, ligamentos y tendones se frotan entre sí. Dentro del tubo digestivo, el moco y otras secreciones acuosas humedecen los alimentos, lo que ayuda a su tránsito suave a través del aparato digestivo.

Soluciones, coloides y suspensiones

Una **mezcla** es una combinación de elementos o compuestos que están combinados físicamente, pero no unidos por enlaces químicos. Por ejemplo, el aire que se respira es una mezcla de gases que inclu-

ye nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Tres mezclas líquidas comunes son soluciones, coloides y suspensiones.

Una vez mezclados, los solutos de una solución permanecen dispersos de manera uniforme entre las moléculas de solvente. Como las partículas de soluto de una solución son muy pequeñas, una solución se ve clara y transparente.

La diferencia principal entre un **coloide** y una solución es el tamaño de las partículas. Las partículas de soluto de un coloide son suficientemente grandes para dispersar la luz, así como las gotas de agua de la neblina dispersan las luces de los faros delanteros de un automóvil. Por esta razón, los coloides suelen impresionar translúcidos u opacos. La leche es un ejemplo de un líquido que es, a la vez, un coloide y una solución. Las proteínas grandes de la leche la convierten en un coloide, mientras que las sales de calcio, el azúcar de la leche (lactosa), los iones y otras partículas pequeñas están en solución.

Los solutos tanto de las soluciones como de los coloides no se depositan ni se acumulan en el fondo del recipiente. En cambio, en una **suspensión**, el material suspendido se puede mezclar con el líquido o el medio de suspensión durante algún tiempo, pero con el tiempo sedimentará. La sangre es un ejemplo de suspensión. Cuando recién se la extrae del cuerpo tiene un color rojizo uniforme. Después de que permanece un rato en un tubo de ensayo, los eritrocitos sedimentan fuera de la suspensión y se acumulan en el fondo del tubo (véase la [Figura 19.1a](#)). La capa superior, la porción líquida de la sangre, es de color amarillo pálido y se denomina plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es una solución de iones y otros solutos pequeños, y un coloide debido a la presencia de proteínas plasmáticas más grandes.

La **concentración** de una solución se puede expresar de varias maneras. Una manera habitual es mediante un **porcentaje** de masa por volumen, que da la masa relativa de un soluto hallado en un volumen dado de solución. Por ejemplo, se puede observar lo siguiente en una botella de vino: "Alcohol 14,1% por volumen". Otra manera de expresar la concentración es en unidades de **moles por litro (mol/L)**, que relaciona la cantidad total de moléculas en un volumen dado de solución. Un **mol** es la cantidad de cualquier sustancia que tiene una masa en gramos igual a la suma de las masas atómicas de todos sus átomos. Por ejemplo, 1 mol del elemento cloro (masa atómica = 35,45) es 35,45 g, y 1 mol de solución de cloruro de sodio (NaCl) es 58,44 g (22,99 por el sodio + 35,45 por el Cl). Así como una docena siempre significa 12 de algo, un mol de cualquier cosa tiene el mismo número de partículas: $6,023 \times 10^{23}$. Este número enorme se denomina **número de Avogadro**. Por lo tanto, las mediciones de sustancias expresadas en moles informan acerca de la cantidad de átomos, iones o moléculas presentes. Esto es importante cuando se producen reacciones químicas, dado que cada reacción requiere un número fijo de átomos de elementos específicos. En el [Cuadro 2.3](#) se describen estas maneras de expresar la concentración.

Ácidos, bases y sales inorgánicas

Cuando los ácidos, bases y sales inorgánicas se disuelven en agua, se **disocian**; es decir, se separan en iones que son rodeados por moléculas de agua. Un **ácido** ([Figura 2.11a](#)) es una sustancia que se disocia en uno o más **iones hidrógeno (H^+)** y uno o más aniones. Como H^+ es un protón único con una carga positiva, un ácido también se denomina **dador de protones**. En cambio, una **base** ([Figura 2.11b](#)) elimina H^+ de una solución y, por lo tanto, es un **aceptor de protones**. Muchas bases se disocian en uno o más **iones hidróxido (OH^-)** y uno o más cationes.

Una **sal**, cuando se disuelve en agua, se disocia en cationes y aniones, ninguno de los cuales es H^+ u OH^- ([Figura 2.11c](#)). En el cuerpo, las sales, como el cloruro de potasio, son electrolitos importantes para

CUADRO 2.3

Porcentaje y molaridad	
DEFINICIÓN	EJEMPLO
Porcentaje (masa por volumen) Número de gramos de una sustancia por 100 mililitros (mL) de solución	Para crear una solución de NaCl al 10%, tome 10 g de NaCl y añada suficiente agua para obtener un total de 100 mL de solución.
Molaridad: 5 moles (mol) por litro Una solución 1 molar (1 M) = 1 mol de soluto en 1 litro de solución	Para crear una solución 1 molar (1 M) de NaCl, disuelva 1 mol de NaCl (58,44 g) en agua suficiente para obtener un total de 1 litro de solución.

transportar corrientes eléctricas (iones que fluyen de un lugar a otro), especialmente en tejidos nerviosos y musculares. Los iones de sales también aportan muchos elementos químicos esenciales de los líquidos intracelular y extracelular, como la sangre, la linfa y el líquido intersticial de los tejidos.

Los ácidos y las bases reaccionan entre sí para formar sales. Por ejemplo, la reacción de ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de potasio (KOH), una base, produce la sal cloruro de potasio (KCl) y agua (H₂O). Esta reacción de intercambio se puede escribir de la siguiente manera:

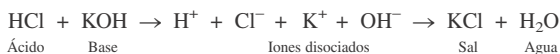
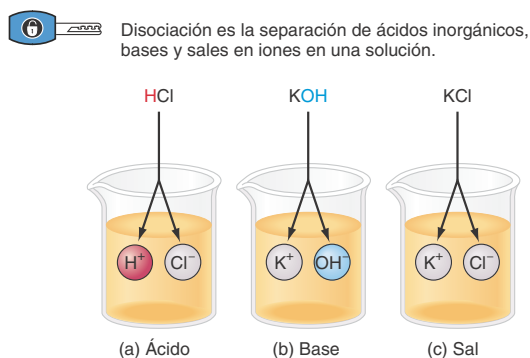


Figura 2.11 Disociación de ácidos inorgánicos, bases y sales.



- ❓ El compuesto CaCO_3 (carbonato de calcio) se disocia en un ion calcio (Ca^{2+}) y un ion carbonato (CO_3^{2-}). ¿Es un ácido, una base o una sal? ¿Cuál es el caso del H_2SO_4 , que se disocia en dos H^+ y un SO_4^{2-} ?

Equilibrio ácido-base: el concepto de pH

Para garantizar la homeostasis, los líquidos intracelular y extracelular deben contener cantidades casi equilibradas de ácidos y bases. Cuanto más iones hidrógeno (H^+) hay disueltos en una solución, más ácida es ésta; cuanto más iones hidróxido (OH^-), más básica (alcalina) es la solución. Las reacciones químicas que tienen lugar en el organismo son muy sensibles a cambios incluso pequeños de la acidez o la alcalinidad de los líquidos corporales en los que se producen. Cualquier desviación de los límites estrechos de concentraciones normales de H^+ y OH^- altera mucho las funciones corporales.

La acidez o alcalinidad de una solución se expresa en la **escala de pH**, que se extiende de 0 a 14 (Figura 2.12). Esta escala se basa en la concentración de H^+ en moles por litro. Un pH de 7 significa que una solución contiene la diez millonésima parte (0,0000001) de 1 mol de iones hidrógeno por litro. La notación científica del número 0,0000001 es 1×10^{-7} , que indica que el número es 1 con el punto decimal movido 7 veces hacia la izquierda. Para convertir este valor a pH, se cambia el exponente negativo (-7) a un número positivo (7). Una solución con una concentración de H^+ de 0,0001 (10^{-4}) moles por litro tiene un pH de 4; una solución con una concentración de H^+ de 0,000000001 (10^{-9}) moles por litro tiene un pH de 9; etc. Es importante advertir que un cambio de un número entero en la escala de pH representa un cambio de *diez veces* en la cantidad de H^+ . Un pH de 6 denota 10 veces más H^+ que un pH de 7, y un pH de 8, diez veces menos H^+ que un pH de 7 y 100 veces menos que un pH de 6.

El punto medio de la escala de pH es 7, donde las concentraciones de H^+ y OH^- son iguales. Una sustancia con un pH de 7, como el agua pura, es neutra. Una solución que tiene más H^+ que OH^- es una **solución ácida** y tiene pH inferior a 7. Una solución con más OH^- que H^+ es una **solución básica (alcalina)** y tiene pH superior a 7.

Mantenimiento del pH: sistemas amortiguadores

Si bien, como ya se mencionó, el pH de los líquidos corporales puede diferir, los límites normales para cada líquido son muy estrechos. En el Cuadro 2.4 se muestran los valores de pH para ciertos líquidos corporales, junto con los de algunas sustancias comunes fuera del cuerpo. Los mecanismos homeostáticos mantienen el pH de la sangre entre 7,35 y 7,45, que es ligeramente más básico que el agua pura. En el Capítulo 27 se comentará que si el pH de la sangre desciende por debajo de 7,35, aparece un cuadro denominado *acidosis*, y si el pH asciende por encima de 7,45, aparece un cuadro denominado *alcalosis*; ambos cuadros pueden causar grave compromiso de la homeostasis. La saliva es ligeramente ácida y el semen, ligeramente básico. Como los riñones ayudan a eliminar el exceso de ácido del cuerpo, la orina puede ser bastante ácida.

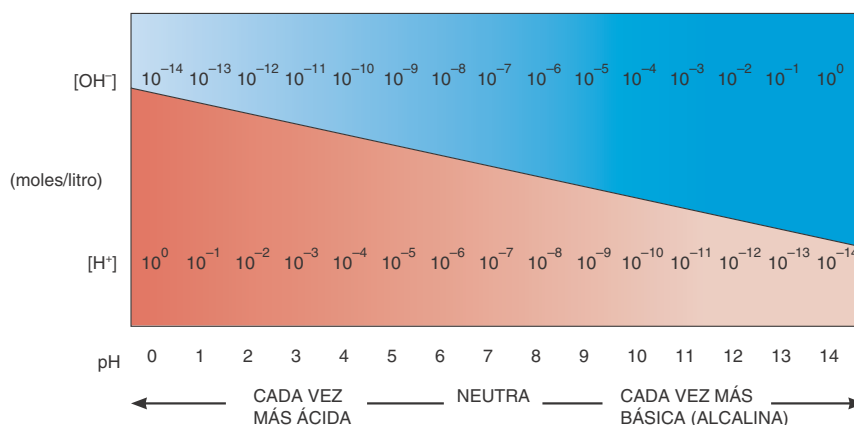
Si bien el organismo capta y forma continuamente ácidos y bases fuertes, el pH de los líquidos del interior y exterior de las células se mantiene casi constante. Una razón importante es la presencia de **sistemas amortiguadores (buffer)**, cuya acción consiste en convertir ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles. Los ácidos (o bases) fuertes se ionizan con facilidad y aportan numerosos H^+ (u OH^-) a una solución. Por lo tanto, pueden modificar de manera sustancial el pH, lo que puede alterar el metabolismo corporal. Los ácidos (o bases) débiles no se ionizan tanto y aportan menos H^+ (u OH^-) a la solución. Por consiguiente, ejercen menos efecto sobre el pH. Los compuestos químicos que pueden convertir ácidos o bases fuertes en débiles se denominan **amortiguadores (buffers)**. Lo hacen eliminando o agregando protones (H^+).



Figura 2.12 Escala de pH. Un pH inferior a 7 indica una solución ácida: más H^+ que OH^- . Un pH superior a 7 indica una solución básica (alcalina): más OH^- que H^+ .



Cuanto más bajo es el valor numérico del pH, más ácida es la solución porque la concentración de H^+ se torna progresivamente más alta. Cuanto más alto es el pH, más básica es la solución.



? A pH 7 (neutralidad), las concentraciones de H^+ y OH^- son iguales (10^{-7} mol/litro). ¿Cuáles son las concentraciones de H^+ y OH^- a pH 6? ¿Qué pH es más ácido: 6,82 o 6,91? ¿Qué pH está más cerca del neutro: 8,41 o 5,59?

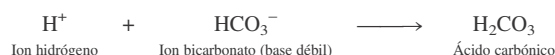
CUADRO 2.4

Valores de pH de determinadas sustancias

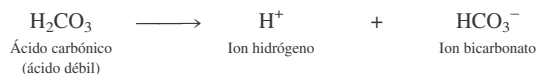
SUSTANCIA*	VALOR DE pH
• Jugo gástrico (hallado en el estómago)	1,2-3,0
Jugo de limón	2,3
Vinagre	3,0
Gaseosa carbonatada	3,0-3,5
Jugo de naranja	3,5
• Líquido vaginal	3,5-4,5
Jugo de tomate	4,2
Café	5,0
• Orina	4,6-8,0
• Saliva	6,35-6,85
Leche	6,8
Agua destilada (pura)	7,0
• Sangre	7,35-7,45
• Semen (líquido que contiene espermatozoides)	7,20-7,60
• Líquido cefalorraquídeo (líquido asociado con el sistema nervioso)	7,4
• Jugo pancreático (jugo digestivo del páncreas)	7,1-8,2
• Bilis (secreción que ayuda a la digestión de grasas)	7,6-8,6
Leche de magnesio	10,5
Lejía (hidróxido de sodio)	14,0

* Los puntos (•) denotan sustancias del cuerpo humano.

Un sistema amortiguador importante del cuerpo es el **sistema ácido carbónico-bicarbonato**. El ácido carbónico (H_2CO_3) puede actuar como ácido débil, y el ion bicarbonato (HCO_3^-) como base débil. En consecuencia, este sistema amortiguador puede compensar un exceso o una escasez de H^+ . Por ejemplo, si hay un exceso de H^+ (un cuadro ácido), el HCO_3^- puede actuar como una base débil y eliminar el exceso de H^+ , de la siguiente manera:



Por el contrario, si hay una escasez de H^+ (un cuadro alcalino), el H_2CO_3 puede funcionar como un ácido débil y aportar los H^+ necesarios, de la siguiente manera:



En el Capítulo 27 se describen con mayor detalle los amortiguadores y sus funciones para mantener el equilibrio ácido-base.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo difieren los compuestos inorgánicos de los compuestos orgánicos?
- Describe dos maneras de expresar la concentración de una solución.
- ¿Qué funciones cumple el agua en el cuerpo?
- ¿Cómo previene el bicarbonato la acumulación de un exceso de H^+ ?

2.5 COMPUESTOS ORGÁNICOS

OBJETIVOS

- Describir los grupos funcionales de moléculas orgánicas.
- Identificar los componentes y funciones de carbohidratos, lípidos y proteínas.
- Describir la estructura y las funciones del ácido desoxirribonucleico (DNA), ácido ribonucleico (RNA) y adenosín trifosfato (ATP).

Muchas moléculas orgánicas son relativamente grandes y tienen características singulares que les permiten cumplir funciones complejas. Las categorías importantes de compuestos orgánicos son carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y adenosín trifosfato (ATP).

Carbono y sus grupos funcionales

El carbono tiene varias propiedades que lo tornan particularmente útil para los organismos vivos. Puede formar enlaces con uno o miles de otros átomos de carbono para producir moléculas grandes que pueden tener muchas formas distintas. Debido a esta propiedad del carbono, el cuerpo puede formar muchos compuestos orgánicos diferentes, cada uno de los cuales tiene una estructura y función únicas. Además, el gran tamaño de la mayoría de las moléculas que contienen carbono y el hecho de que algunas no se disuelvan con facilidad en agua las convierten en materiales útiles para construir las estructuras corporales.

Por lo general, los compuestos orgánicos se mantienen unidos por enlaces covalentes. El carbono tiene cuatro electrones en su capa más externa (de valencia). Se puede unir covalentemente con diversos átomos, incluidos otros átomos de carbono, para formar anillos y cadenas rectas o ramificadas. Otros elementos que con suma frecuencia se unen al carbono en compuestos orgánicos son hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El azufre y el fósforo también están presentes en compuestos orgánicos. Una cantidad más pequeña de compuestos orgánicos contienen los otros elementos enumerados en el Cuadro 2.1.

La cadena de átomos de carbono de una molécula orgánica se denomina **esqueleto de carbono**. Muchos de los carbonos están unidos a átomos de hidrógeno, lo que forma un **hidrocarburo**. El esqueleto de carbono también presenta **grupos funcionales** característicos, otros átomos o moléculas unidos a él. Cada tipo de grupo funcional tiene una disposición específica de átomos que confiere propiedades químicas características a la molécula orgánica a la que se une. En el Cuadro 2.5 enumera los grupos funcionales más comunes de las moléculas orgánicas y describe algunas de sus propiedades. Como las moléculas orgánicas suelen ser grandes, hay métodos abreviados para representar sus fórmulas estructurales. La Figura 2.13 muestra dos maneras de indicar la estructura del azúcar glucosa, una molécula con un esqueleto de carbono en forma de anillo que tiene varios grupos hidroxilo unidos.

Las moléculas orgánicas pequeñas se pueden combinar en moléculas muy grandes denominadas **macromoléculas** (*macro-* = grande). Por lo general, las macromoléculas son **polímeros** (*poli-* = muchos; *-meros* = partes). Un polímero es una molécula grande formada por el enlace covalente de numerosas moléculas pequeñas idénticas o similares llamadas **monómeros** (*mono-* = uno). La reacción que suele unir dos monómeros es una síntesis por deshidratación. En este tipo de reacción, se elimina un átomo de hidrógeno de un monómero y un grupo hidroxilo del otro para formar una molécula de agua (véase la Figura 2.15a). En las células, las macromoléculas como carbohidra-

CUADRO 2.5

Principales grupos funcionales de las moléculas orgánicas

NOMBRE Y
FÓRMULA
ESTRUCTURAL*

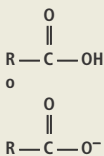
APARICIÓN Y SIGNIFICACIÓN

Hidroxilo
 $R-O-H$ Los *alcoholes* contienen un grupo $-OH$, que es polar e hidrófilo, debido a su átomo de O electronegativo. Las moléculas con muchos grupos $-OH$ se disuelven con facilidad en agua.Sulfhidrilo
 $R-S-H$ Los *tioles* tienen un grupo $-SH$ que es polar e hidrófilo debido a su átomo de S electronegativo. Ciertos aminoácidos (p. ej., cisteína) contienen grupos $-SH$ que ayudan a estabilizar la forma de las proteínas.

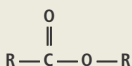
Carbonilo

Las *cetonas* contienen un grupo carbonilo dentro del esqueleto de carbono. El grupo carbonilo es polar e hidrófilo, debido a su átomo de O electronegativo.Los *aldehídos* tienen un grupo carbonilo en el extremo del esqueleto de carbono.

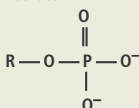
Carboxilo

Los *ácidos carboxílicos* contienen un grupo carboxilo en el extremo del esqueleto de carbono. Todos los aminoácidos tienen un grupo $-COOH$ en un extremo. La forma cargada negativamente predomina con el pH de las células corporales y es hidrófila.

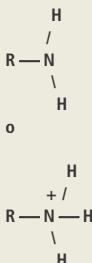
Éster

Los *ésteres* predominan en las grasas y aceites de la dieta y también aparecen en el cuerpo como triglicéridos. La aspirina es un éster del ácido salicílico, una molécula analgésica hallada en la corteza del sauce.

Fosfato

Los *fosfatos* contienen un grupo fosfato ($-PO_4^{2-}$), que es muy hidrófilo por las dos cargas negativas. Un ejemplo importante es el adenosín trifosfato (ATP), que transfiere energía química entre moléculas orgánicas durante reacciones químicas.

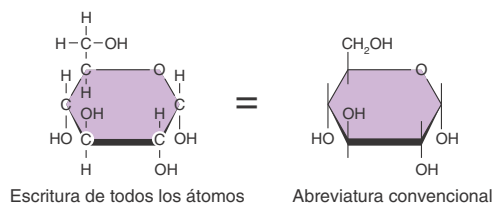
Amino

Las *aminas* tienen un grupo $-NH_2$, que puede actuar como base y captar un ion hidrógeno, lo que le confiere al grupo amino una carga positiva. Al pH de los líquidos corporales, la mayoría de los grupos amino tiene una carga de $1+$. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino en un extremo.

*R = grupo variable.

Figura 2.13 Maneras alternativas de escribir la fórmula de la glucosa.

En la abreviatura convencional, se entiende que los átomos de carbono se localizan donde se intersectan dos líneas de enlaces, y no se indican los átomos de hidrógeno únicos.



? ¿Cuántos grupos hidroxilo tienen una molécula de glucosa?
¿Cuántos átomos de carbono forman el esqueleto de carbono de la glucosa?

tos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos se forman mediante reacciones de síntesis por deshidratación.

Las moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero estructuras diferentes se denominan **isómeros** (*iso-* = igual o el mismo). Por ejemplo, las fórmulas moleculares de los azúcares glucosa y fructosa son $C_6H_{12}O_6$. Sin embargo, los átomos individuales están ubicados de manera diferente a lo largo del esqueleto de carbono (véase la **Figura 2.15a**), lo que confiere propiedades químicas diferentes a los azúcares.

Hidratos de carbono

Los **hidratos de carbono** incluyen azúcares, glucógeno, almidones y celulosa. Si bien son un grupo grande y diverso de compuestos orgánicos y cumplen varias funciones, los carbohidratos representan sólo el 2-3% de la masa corporal total. En los seres humanos y los animales, los hidratos de carbono funcionan, sobre todo, como fuente de energía química para generar el ATP necesario para impulsar reacciones metabólicas. Sólo unos pocos hidratos de carbono se utilizan para construir unidades estructurales. Un ejemplo es la desoxirribosa, un tipo de azúcar que es un componente del ácido desoxirribonucleico (DNA), la molécula que transporta la información genética hereditaria.

El carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los elementos hallados en los hidratos de carbono. Por lo general, la relación de los átomos de hidrógeno y oxígeno es 2:1, la misma que en el agua. Aunque hay excepciones, los hidratos de carbono suelen contener una molécula de agua por cada átomo de carbono. Ésta es la razón por la que se los llama hidratos de carbono, que significa “carbono hidratado”. Los tres grupos principales de hidratos de carbono, en función de su tamaño, son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos (**Cuadro 2.6**).

Monosacáridos y disacáridos: los azúcares simples

Los monosacáridos y disacáridos se denominan **azúcares simples**. Los monómeros de hidratos de carbono, **monosacáridos** (-sacárido = azúcar), contienen de tres a siete átomos de carbono. Se los designa con nombres que terminan en “-osa”, con un prefijo que indica la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, los monosacáridos que contienen tres átomos de carbono se denominan *triosas* (*tri-* = tres).

CUADRO 2.6

Principales grupos de carbohidratos

TIPO DE CARBOHIDRATO	EJEMPLOS
Monosacáridos (azúcares simples que contienen de 3 a 7 átomos de carbono)	Glucosa (el principal azúcar de la sangre). Fructosa (hallada en frutas). Galactosa (en azúcar de la leche). Desoxirribosa (en el DNA). Ribosa (en el RNA).
Disacáridos (azúcares simples formados por la combinación de dos monosacáridos mediante síntesis por deshidratación)	Sacarosa (azúcar de mesa) = glucosa + fructosa. Lactosa (azúcar de la leche) = glucosa + galactosa. Maltosa = glucosa + glucosa.
Polisacáridos (de decenas a cientos de monosacáridos unidos mediante síntesis por deshidratación)	Glucógeno (forma de almacenamiento de hidratos de carbono en animales). Almidón (forma de almacenamiento de hidratos de carbono en vegetales y los principales hidratos de carbono de los alimentos). Celulosa (parte de las paredes celulares de los vegetales que no puede ser digerida por los seres humanos, pero ayuda al tránsito de los alimentos a través del intestino).

También hay *tetrosas* (azúcares de cuatro carbonos), *pentosas* (azúcares de cinco carbonos), *hexosas* (azúcares de seis carbonos) y *heptosas* (azúcares de siete carbonos). En la **Figura 2.14** se ilustran ejemplos de pentosas y hexosas. Las células de todo el cuerpo degradan la hexosa glucosa para producir ATP.

Un **disacárido** (*di-* = dos) es una molécula formada por la combinación de dos monosacáridos mediante síntesis por deshidratación (**Figura 2.15**). Por ejemplo, se combinan moléculas de los monosacáridos glucosa y fructosa para formar una molécula del disacárido sacarosa (azúcar de mesa), como muestra la **Figura 2.15a**. La glucosa y la fructosa son isómeros. Como se mencionó antes en este capítulo, los isómeros tienen la misma fórmula molecular, pero las posiciones relativas de los átomos de carbono y oxígeno son diferentes, lo que hace que los compuestos tengan diferentes propiedades químicas. Obsérvese que la fórmula de la sacarosa es $C_{12}H_{22}O_{11}$ y no $C_{12}H_{24}O_{12}$, porque cuando se unen los dos monosacáridos se elimina una molécula de agua.

Los disacáridos también se pueden dividir en moléculas más pequeñas y más simples por hidrólisis. Por ejemplo, una molécula de sacarosa se puede hidrolizar en sus componentes, glucosa y fructosa, mediante el agregado de agua. La **Figura 2.15a** también ilustra esta reacción.

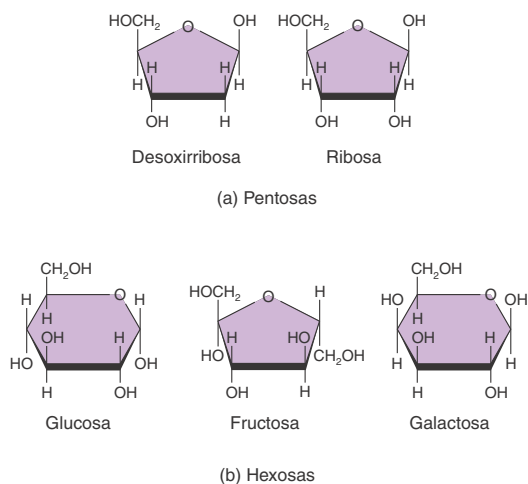


CORRELACIÓN CLÍNICA | Edulcorantes artificiales

Algunos individuos emplean **edulcorantes artificiales** para limitar su consumo de azúcar por motivos médicos, mientras que otros lo hacen para evitar calorías para no aumentar de peso. Los ejemplos de edulco-

Figura 2.14 Monosacáridos. Se muestran las fórmulas estructurales de algunos monosacáridos.

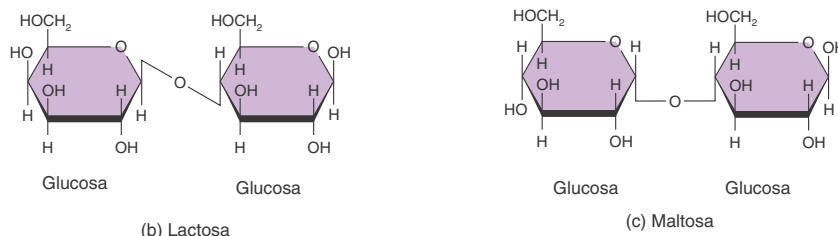
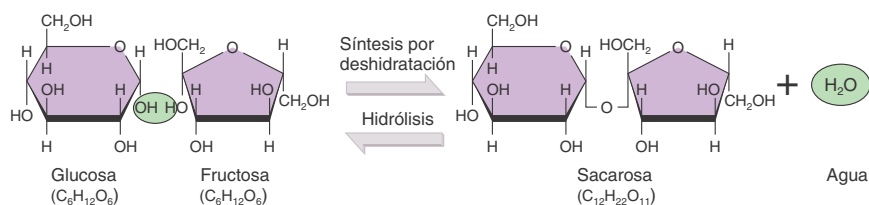
Los monosacáridos son los monómeros usados para sintetizar carbohidratos.



¿Cuáles de estos monosacáridos son hexosas?

Figura 2.15 Disacáridos. (a) Fórmulas estructural y molecular de los monosacáridos glucosa y fructosa, y el disacárido sacarosa. En la síntesis por deshidratación (leer de izquierda a derecha), dos moléculas más pequeñas, glucosa y fructosa, se unen para formar una molécula más grande, sacarosa. Obsérvese la pérdida de una molécula de agua. En la hidrólisis (leer de derecha a izquierda), el agregado de una molécula de agua a la molécula de sacarosa, más grande, rompe el disacárido en dos moléculas más pequeñas, glucosa y fructosa. En (b) y (c) se muestran las fórmulas estructurales de los disacáridos lactosa y maltosa, respectivamente.

Un disacárido está formado por dos monosacáridos que se combinaron mediante síntesis por deshidratación.



¿Cuántos átomos de carbono hay en la fructosa? ¿En la sacarosa?

rantes comprenden aspartamo (nombres comerciales NutraSweet® y Equal®), sacarina (Sweet 'N Low®) y sucralosa (Splenda®). El aspartamo es 200 veces más dulce que la sacarosa y, básicamente, no agrega calorías a la dieta porque sólo se utilizan pequeñas cantidades para producir el sabor dulce. La sacarina es alrededor de 400 veces más dulce que la sacarosa, y la sucralosa en 600 veces más dulce que la sacarosa. Tanto la sacarina como la sucralosa tienen cero calorías porque atraviesan el cuerpo sin ser metabolizadas. Los edulcorantes artificiales también se utilizan como sustitutos del azúcar porque no provocan caries dentales. De hecho, los estudios han mostrado que el uso de edulcorantes artificiales en la dieta ayuda a reducir la incidencia de caries.

Polisacáridos

El tercer grupo importante de hidratos de carbono son los **polisacáridos**. Cada molécula de polisacárido contiene decenas o cientos de monosacáridos unidos a través de reacciones de síntesis por deshidratación. A diferencia de los azúcares simples, los polisacáridos suelen ser insolubles en agua y no tienen sabor dulce. El principal polisacárido del cuerpo humano es el **glucógeno**, que está formado totalmente por monómeros de glucosa unidos entre sí en cadenas ramificadas (Figura 2.16). Una cantidad limitada de carbohidratos se almacena como glucógeno en el hígado y los músculos esqueléticos. Los **almidones** son polisacáridos formados por los vegetales a partir de la glucosa. Se encuentran en alimentos como pastas y patatas y son los principales hidratos de carbono de la dieta. Al igual que los disacáridos,



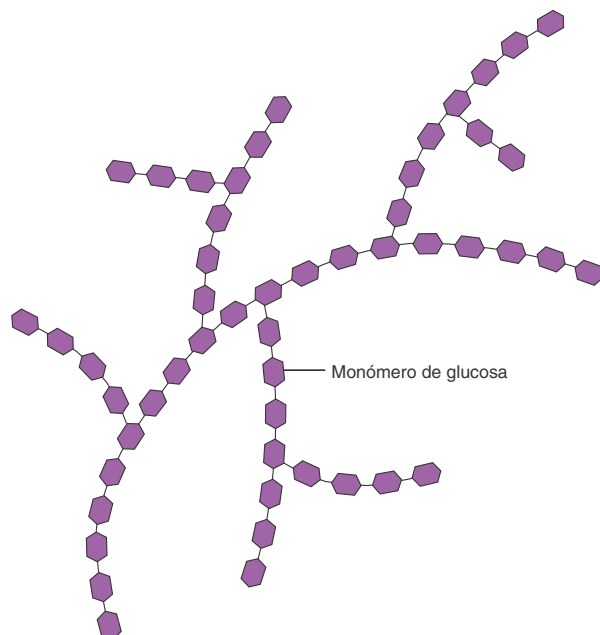
los polisacáridos, como el glucógeno y los almidones, pueden ser degradados a monosacáridos mediante reacciones de hidrólisis. Por ejemplo, cuando desciende el nivel de glucemia, las células hepáticas degradan glucógeno a glucosa y la liberan a la sangre para ponerla a disposición de las células, que la degradan para sintetizar ATP. La **celulosa** es un polisacárido formado por los vegetales a partir de la glucosa, que no puede ser digerido por los seres humanos pero suministra volumen que ayuda a eliminar las heces.

Lípidos

Un segundo grupo importante de compuestos orgánicos son los **lípidos** (*lip-* = grasa). Los lípidos representan el 18-25% de la masa corporal de adultos delgados. Al igual que los hidratos de carbono, los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. A diferencia de los hidratos de carbono, no tienen una relación 2:1 de hidrógeno con oxígeno. La proporción de átomos de oxígeno electronegativos de los lípidos suele ser menor que en los hidratos de carbono, de manera que hay menos enlaces covalentes polares. En consecuencia, la mayoría de los lípidos son insolubles en solventes polares como el agua; son **hidrófobos**. Como son hidrófobos, sólo los lípidos más pequeños (algunos ácidos grasos) se pueden disolver en el plasma sanguíneo acuoso. Para volverse más solubles en plasma sanguíneo, otras moléculas lipídicas se unen a moléculas proteicas hidrófilas. Los complejos lípido/proteína resultantes se denominan **lipoproteínas**. Las lipoproteínas son solubles porque las proteínas están afuera y los lípidos, en el interior.

Figura 2.16 Parte de la molécula de glucógeno, el principal polisacárido del cuerpo humano.

 El glucógeno está formado por monómeros de glucosa y es la forma de almacenar carbohidratos del cuerpo humano.



 ¿Qué células del cuerpo almacenan glucógeno?

La familia diversa de lípidos comprende ácidos grasos, triglicéridos (grasas y aceites), fosfolípidos (lípidos que contienen fósforo), esteroides (lípidos que contienen anillos de átomos de carbono), eicosanoides (lípidos de 20 carbonos) y una variedad de otros lípidos, como vitaminas liposolubles (vitaminas A, D, E y K) y lipoproteínas. En el **Cuadro 2.7** se presentan los diversos tipos de lípidos y se destacan sus funciones en el cuerpo humano.

Ácidos grasos

Entre los lípidos más simples se encuentran los **ácidos grasos**, que se utilizan para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos. Los ácidos gra-

CUADRO 2.7

Tipos de lípidos del cuerpo

TIPO DE LÍPIDO	FUNCIONES
Ácidos grasos	Usados para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos o son catabolizados para generar adenosín trifosfato (ATP).
Triglicéridos (grasas y aceites)	Protección, aislamiento, almacenamiento de energía.
Fosfolípidos	Principal componente lipídico de las membranas celulares.
Esteroides <i>Colesterol</i>	Componente menor de todas las membranas celulares de animales; precursor de sales biliares, vitamina D y hormonas esteroideas.
<i>Sales biliares</i>	Necesarias para la digestión y absorción de lípidos de la dieta.
<i>Vitamina D</i>	Ayuda a regular el nivel de calcio del organismo; necesaria para el crecimiento y la reparación óseos.
<i>Hormonas corticoadrenales</i>	Ayudan a regular el metabolismo, resistencia al estrés y equilibrio hídrico.
<i>Hormonas sexuales</i>	Estimulan las funciones reproductivas y las características sexuales.
Eicosanoides (<i>prostaglandinas y leucotrienos</i>)	Ejercen diversos efectos sobre la modificación de las respuestas a hormonas, la coagulación sanguínea, la inflamación, la inmunidad, la secreción ácida gástrica, el diámetro de la vía aérea, la descomposición de lípidos y la contracción del músculo liso.
Otros lípidos <i>Carotenos</i>	Necesarios para la síntesis de vitamina A (usada para elaborar los pigmentos visuales del ojo), funcionan como antioxidantes.
<i>Vitamina E</i>	Promueve la cicatrización de heridas, previene la cicatrización tisular, contribuye a la estructura y función del sistema nervioso, y funciona como antioxidante.
<i>Vitamina K</i>	Requerida para la síntesis de las proteínas de la coagulación sanguínea.
<i>Lipoproteínas</i>	Transportan lípidos en la sangre, triglicéridos y colesterol a los tejidos, y eliminan el exceso de colesterol de la sangre.

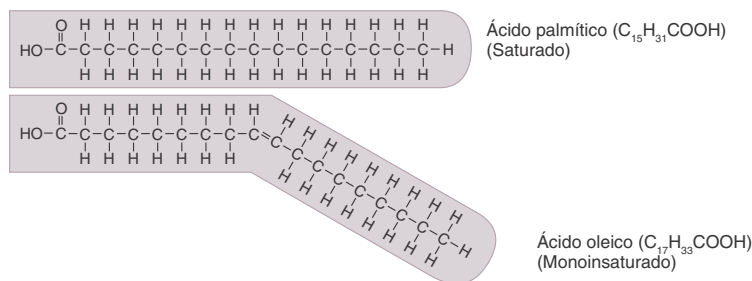
Los también pueden ser catabolizados para generar adenosín trifosfato (ATP). Un ácido graso consiste en un grupo carboxilo y una cadena de hidrocarburo (Figura 2.17a). Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Un **ácido graso saturado** contiene sólo *enlaces*

covalentes simples entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Como carecen de enlaces dobles, cada átomo de carbono está *saturado con átomos de hidrógeno* (véase, p. ej., el ácido palmítico en la Figura 2.17a). Un **ácido graso insaturado** contiene uno

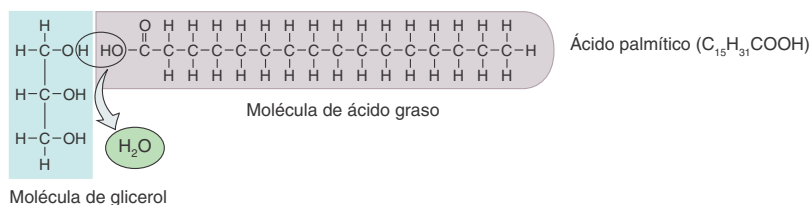
Figura 2.17 Estructura de los ácidos grasos y síntesis de triglicéridos. En (a) se muestran las estructuras de un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. Cada vez que se unen un glicerol y un ácido graso en una síntesis por deshidratación (b), se elimina una molécula de agua. Un enlace éster une el glicerol a cada una de las tres moléculas de ácidos grasos, que varían en longitud y en el número y la localización de los enlaces dobles entre átomos de carbono ($C=C$). En (c) se muestra una molécula de triglicérido que contiene dos ácidos grasos saturados y un ácido graso monoinsaturado. En el ácido oleico, el bucle (curva) se produce en el doble enlace.



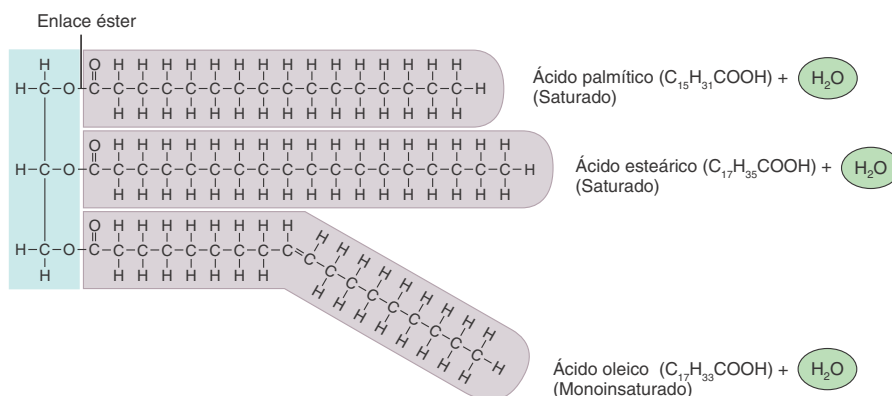
Un glicerol y tres ácidos grasos son los componentes de los triglicéridos.



(a) Estructuras de ácidos grasos saturados e insaturados



(b) Síntesis por deshidratación que involucra glicerol y un ácido graso



(c) Molécula de triglicérido (grasa)

? ¿El oxígeno de la molécula de agua eliminada durante la síntesis por deshidratación proviene del glicerol o de un ácido graso?



o más *enlaces covalentes dobles* entre los átomos de carbono de la cadena del hidrocarburo. Por lo tanto, el ácido graso no está completamente saturado con átomos de hidrógeno (véase, p. ej., el ácido oleico en la **Figura 2.17a**). El ácido graso insaturado tiene un bucle (curva) en el sitio del doble enlace. Si un ácido graso tiene sólo un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es *monoinsaturado* y tiene sólo un bucle. Si un ácido graso tiene más de un doble enlace en la cadena de hidrocarburo, es *poliinsaturado* y contiene más de un bucle.

Triglicéridos

Los lípidos más abundantes del cuerpo y de la dieta son los **triglicéridos** (*tri-* = tres), conocidos también como **triacilglicerolos**. Un triglicérido consiste en dos tipos de componentes, una sola molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos. Una molécula de **glicerol** de tres carbonos forma el esqueleto de un triglicérido (**Figura 2.17b, c**). Mediante reacciones de síntesis por deshidratación se unen tres ácidos grasos, uno a cada carbono del esqueleto de glicerol. El enlace químico formado, donde cada molécula de agua es eliminada, es una *unión éster* (véase el **Cuadro 2.5**). La reacción inversa, la hidrólisis, degrada una sola molécula de un triglicérido en tres ácidos grasos y glicerol.

Los triglicéridos pueden ser sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Una **grasa** es un triglicérido sólido a temperatura ambiente. Los ácidos grasos de una grasa son, en su mayor parte, saturados. Como estos ácidos grasos saturados carecen de enlaces dobles en sus cadenas de hidrocarburo, se pueden aproximar estrechamente y solidificar a temperatura ambiente. Una grasa que consiste principalmente en ácidos grasos saturados se denomina **grasa saturada**. Si bien las grasas saturadas están presentes sobre todo en carnes (en especial, carnes rojas) y productos lácteos no descremados (leche entera, queso y manteca), también se los encuentra en unos pocos productos vegetales, como manteca de cacao, aceite de palma y aceite de coco. Las dietas que contienen grandes cantidades de grasas saturadas se asocian con trastornos como cardiopatía y cáncer colorrectal.

Un **aceite** es un triglicérido líquido a temperatura ambiente. Los ácidos grasos de un aceite son, en su mayor parte, insaturados. Recuerde que los ácidos grasos insaturados contienen uno o más enlaces dobles en sus cadenas de hidrocarburo. Los bucles en los sitios de los enlaces dobles impiden que los ácidos grasos insaturados de un aceite se aproximen mucho y solidifiquen. Los ácidos grasos de un aceite pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados. Las **grasas monoinsaturadas** contienen triglicéridos que consisten, en su mayor parte, en ácidos grasos monoinsaturados. El aceite de oliva, el aceite de maní, el aceite de canola, la mayoría de las nueces y las paltas son ricos en triglicéridos con ácidos grasos monoinsaturados. Las **grasas poliinsaturadas** contienen triglicéridos compuestos, en su mayor parte, por ácidos grasos poliinsaturados. El aceite de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de girasol, el aceite de soja y los pescados grasos (salmón, atún y caballa) contienen un alto porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados. Se considera que tanto las grasas monoinsaturadas como las poliinsaturadas reducen el riesgo de enfermedad cardíaca.

Los triglicéridos son la forma de energía química más altamente concentrada del cuerpo. Aportan más del doble de energía por gramo que los hidratos de carbono y las proteínas. Nuestra capacidad de almacenar triglicéridos en el tejido adiposo (grasa) es ilimitada para todos los fines prácticos. El exceso de hidratos de carbono, proteínas, grasas y aceites de la dieta tienen todos el mismo destino: se depositan en el tejido adiposo como triglicéridos.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Ácidos grasos en la salud y la enfermedad

Como su nombre lo indica, un grupo de ácidos grasos denominados **ácidos grasos esenciales (AGE)** es esencial para la salud humana. Sin embargo, el cuerpo humano no puede sintetizarlos y debe obtenerlos de los alimentos o de suplementos. Entre los AGE más importantes figuran los siguientes: *ácidos grasos omega-3*, *ácidos grasos omega-6* y *cis-ácidos grasos*.

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 son ácidos grasos poliinsaturados que se considera que actúan juntos para promover la salud. Pueden tener un efecto protector contra la enfermedad cardíaca y el accidente cerebrovascular al reducir el colesterol total, aumentar las HDL (lipoproteínas de alta densidad o “colesterol bueno”) y reducir las LDL (lipoproteínas de baja densidad o “colesterol malo”). Además, los ácidos grasos omega-3 y omega-6 reducen la pérdida ósea al aumentar la utilización de calcio por el cuerpo; reducen los síntomas de artritis por inflamación; promueven la cicatrización de heridas; mejoran ciertos trastornos cutáneos (psoriasis, eccema y acné); y mejoran las funciones mentales. Las fuentes fundamentales de ácidos grasos omega-3 son: semillas de lino, pescados grasos, aceites que tienen grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, aceites de pescado y nueces. Las fuentes principales de ácidos grasos omega-6 son alimentos muy procesados (cereales, panes, arroz blanco), huevo, alimentos horneados, aceites con grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados y carnes (en especial de órganos, como hígado).

Obsérvese en la **Figura 2.17a** que los átomos de hidrógeno a uno y otro lado del doble enlace del ácido oleico están del mismo lado del ácido graso insaturado. Un ácido graso insaturado de este tipo se denomina *cis-ácido graso*. Los *cis-ácidos grasos* son ácidos grasos insaturados beneficiosos desde el punto de vista nutricional que son utilizados por el organismo para producir reguladores similares a hormonas y membranas celulares. En cambio, cuando los *cis-ácidos grasos* son calentados, presurizados y combinados con un catalizador (por lo general, níquel) en un proceso denominado *hidrogenación*, se transforman en *trans-ácidos grasos* no saludables. En los *trans-ácidos grasos*, los átomos de hidrógeno se ubican en lados opuestos del doble enlace de un ácido graso insaturado. Los fabricantes recurren a la hidrogenación para tornar sólidos los aceites vegetales a temperatura ambiente, lo que disminuye la probabilidad de que se pongan rancios. Los ácidos grasos hidrogenados o *trans-ácidos grasos* son comunes en mercaderías horneadas comercialmente (galletas de agua, tortas y galletas), colaciones saladas, algunas margarinas y alimentos fritos (rosquillas y patatas fritas). Cuando se usa aceite para freír y se lo reutiliza (como en la freidora de patatas fritas de los locales de comida rápida), los *cis-ácidos grasos* se convierten en *trans-ácidos grasos*. Si la etiqueta de un producto contiene las palabras hidrogenado o parcialmente hidrogenado, el producto contiene *trans-ácidos grasos*. El aumento del colesterol total, la disminución de HDL, el aumento de LDL y el aumento de triglicéridos son algunos de los efectos adversos de los *trans-ácidos grasos*. Estos efectos, que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardíaca y otras enfermedades cardiovasculares, son similares a los causados por las grasas saturadas.

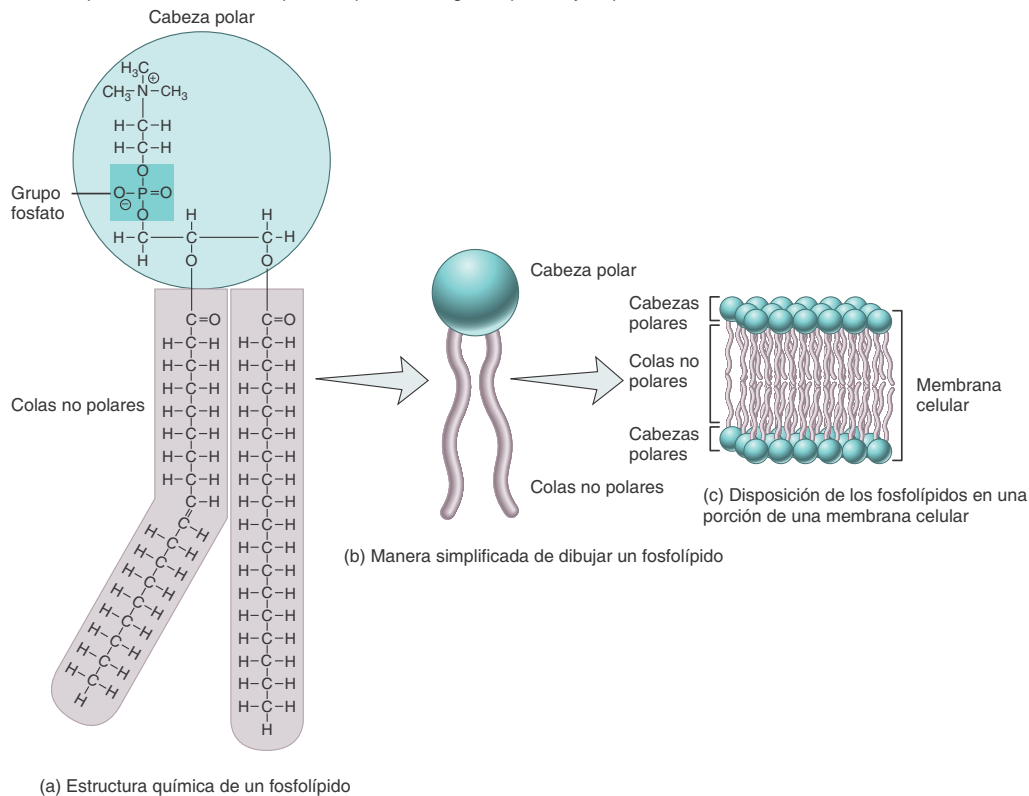
Fosfolípidos

Al igual que los triglicéridos, los **fosfolípidos** tienen un esqueleto de glicerol y dos cadenas de ácidos grasos unidas a los primeros dos carbonos. En cambio, en la tercera posición, un grupo fosfato (PO_4^{3-}) une un grupo pequeño con carga, que suele contener nitrógeno (N), al esqueleto (**Figura 2.18**). Esta porción de la molécula (la “cabeza”) es

Figura 2.18 Fosfolípidos. (a) En la síntesis de fosfolípidos, dos ácidos grasos se unen a los primeros dos carbonos del esqueleto de glicerol. Un grupo fosfato une un pequeño grupo cargado al tercer carbono del glicerol. En (b) el círculo representa la región polar de la cabeza y las dos líneas onduladas, las dos colas no polares. Los enlaces dobles de la cadena de hidrocarburo del ácido graso a menudo forman bucles en la cola.



Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, que tienen regiones polares y no polares.



¿Qué parte de un fosfolípido es hidrófilo, y qué parte es hidrófoba?

polar y puede formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. Por el contrario, los dos ácidos grasos (las “colas”) son no polares y pueden interactuar con otros lípidos. Se dice que las moléculas que tienen partes polares y no polares son **anfipáticas** (*anfi-* = a ambos lados; *-pática* = sentimiento). Los fosfolípidos anfipáticos se alinean en una doble fila para componer gran parte de la membrana que rodea a cada célula (Figura 2.18c).

Esteroides

La estructura de los **esteroides** difiere bastante de la de los triglicéridos. Los esteroides tienen cuatro anillos de átomos de carbono (color oro en la Figura 2.19). Las células del cuerpo sintetizan otros esteroides a partir del colesterol (Figura 2.19a), que tienen una gran región no polar formada por cuatro anillos y una cola de hidrocarburo. En el cuerpo, los esteroides hallados habitualmente, como colesterol, estrógenos, testosterona, cortisol, sales biliares y vitamina D, se conocen como **esteroles**, porque también tienen por lo menos un grupo hidro-

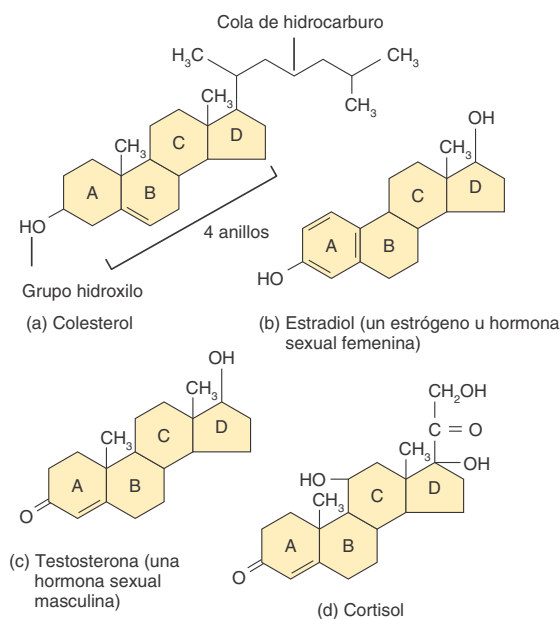
xilo (alcohol) (–OH). Los grupos hidroxilos polares hacen que los esteroides sean débilmente anfipáticos. El colesterol es necesario para la estructura de la membrana celular; se requieren estrógenos y testosterona para regular las funciones sexuales; el cortisol es necesario para mantener niveles de glucemia normales; se requieren sales biliares para la digestión y la absorción de lípidos; y la vitamina D está relacionada con el crecimiento óseo. En el capítulo 10, se analizará el uso de esteroides anabólicos por los deportistas para aumentar el tamaño, la fuerza y la resistencia muscular.

Otros lípidos

Los **eicosanoides** (*eicosan-* = veinte) son lípidos derivados de un ácido graso de 20 carbonos denominado ácido araquidónico. Las dos subclases principales de eicosanoides son las **prostaglandinas** y los **leucotrienos**. Las prostaglandinas tienen una amplia variedad de funciones: modifican las respuestas a las hormonas, contribuyen a la respuesta inflamatoria (Capítulo 22), previenen úlceras gástricas, dilatan

Figura 2.19 Esteroides. Todos los esteroides tienen cuatro anillos de átomos de carbono. Cada anillo se designa con las letras A, B, C y D.

El colesterol, que es sintetizado en el hígado, es el material inicial para la síntesis de otros esteroides del organismo.



? ¿En qué difiere la estructura del estradiol de la de la testosterona?

(ensanchan) las vías aéreas pulmonares, regulan la temperatura corporal e influyen en la formación de coágulos sanguíneos, por mencionar sólo algunas. Los leucotrienos participan en las respuestas alérgicas e inflamatorias.

Asimismo, hay otros lípidos como las vitaminas liposolubles, por ejemplo betacaroteno (los pigmentos amarillo-anaranjado de la yema de huevo, zanahorias y tomates, que se convierten en vitamina A); vitaminas D, E y K; y lipoproteínas.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se clasifican los hidratos de carbono?
- ¿Cómo se relacionan las reacciones de síntesis por deshidratación e hidrólisis?
- ¿Cuál es la importancia para el cuerpo de los triglicéridos, fosfolípidos, esteroides, lipoproteínas y eicosanoides?
- Mencione las diferencias entre grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas.

Proteínas

Las **proteínas** son moléculas grandes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Algunas proteínas también contienen azufre. El cuerpo de un adulto delgado, normal, tiene un 12-18% de proteínas. Las proteínas, cuya estructura es mucho más compleja que la de los carbohidratos o lípidos, cumplen muchas funciones en el orga-

nismo y son responsables, en gran medida, de la estructura de los tejidos corporales. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas. Otras proteínas actúan como “motores” para impulsar la contracción muscular. Los anticuerpos son proteínas que defienden contra los microbios invasores. Algunas hormonas que regulan la homeostasis también son proteínas. En el Cuadro 2.8 se describen varias funciones importantes de las proteínas.

Aminoácidos y polipéptidos

Los monómeros de proteínas son **aminoácidos**. Cada uno de los 20 aminoácidos diferentes tiene un átomo de hidrógeno (H) y tres grupos funcionales importantes unidos a un átomo de carbono central (Figura 2.20a): 1) un grupo amino ($-\text{NH}_2$), 2) un grupo ácido carboxilo ($-\text{COOH}$) y 3) una cadena lateral (grupo R). Al pH normal de los líquidos, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están ionizados (Figura 2.20b). Las diferentes cadenas laterales confieren a cada aminoácido su identidad química característica (Figura 2.20c).

Una proteína se sintetiza en forma escalonada: un aminoácido se une a un segundo aminoácido, después un tercero se une a los primeros dos, y así sucesivamente. El enlace covalente que une cada par de aminoácidos es un **enlace peptídico**. Siempre se forma entre el carbono del grupo carboxilo ($-\text{COOH}$) de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino ($-\text{NH}_2$) de otro. Cuando se forma el enlace peptídico se elimina una molécula de agua (Figura 2.21), lo que convierte a esta

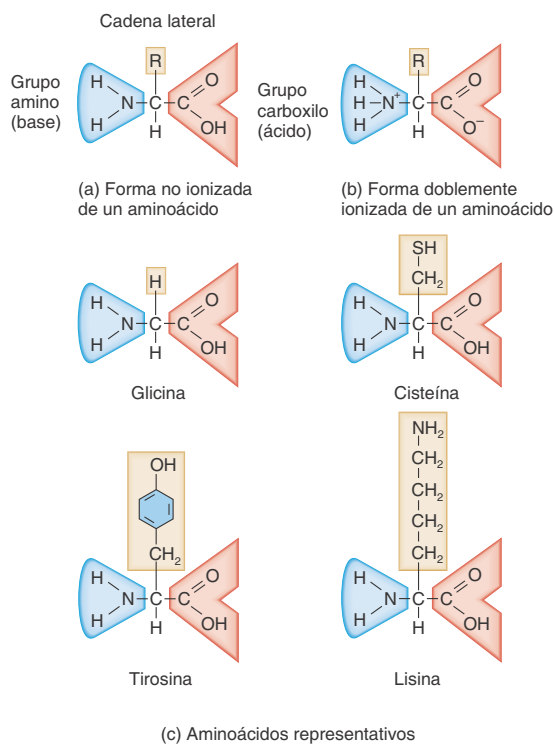
CUADRO 2.8

Funciones de las proteínas

TIPO DE PROTEÍNA	FUNCIONES
Estructurales	Forman el marco estructural de varias partes del cuerpo. <i>Ejemplos:</i> colágeno en el hueso y otros tejidos conectivos; queratina en la piel, pelo y uñas.
Regulatorias	Funcionan como hormonas que regulan diversos procesos fisiológicos; controlan el crecimiento y el desarrollo; como neurotransmisores median respuestas del sistema nervioso. <i>Ejemplos:</i> la hormona insulina (regula la glucemia); el neurotransmisor conocido como sustancia P (media la sensación de dolor en el sistema nervioso).
Contráctiles	Permiten el acortamiento de las células musculares, lo que provoca movimiento. <i>Ejemplos:</i> miosina, actina.
Inmunológicas	Colaboran en las respuestas que protegen al cuerpo contra sustancias extrañas y patógenos invasores. <i>Ejemplos:</i> anticuerpos, interleucinas.
De transporte	Transportan sustancias vitales por todo el cuerpo. <i>Ejemplo:</i> hemoglobina (transporta la mayor parte del oxígeno y parte del dióxido de carbono de la sangre).
Catalíticas	Actúan como enzimas que regulan reacciones bioquímicas. <i>Ejemplos:</i> amilasa salival; sacarasa; ATPasa.

Figura 2.20 Aminoácidos. (a) De acuerdo con su nombre, los aminoácidos tienen un grupo amino (sombreado en azul) y un grupo carboxilo (ácido) (sombreado en rojo). La cadena lateral (grupo R) es diferente en cada aminoácido. (b) A pH cercano a 7, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están ionizados. (c) La glicina es el aminoácido más simple, la cadena lateral está formada por un solo átomo de H. La cisteína es uno de los dos aminoácidos que contienen azufre (S). La cadena lateral de la tirosina contiene un anillo de seis carbonos. La lisina tiene un segundo grupo amino al final de su cadena lateral.

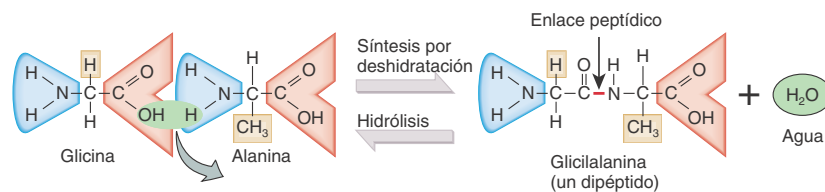
 Las proteínas corporales contienen 20 aminoácidos diferentes, cada uno de los cuales tiene una cadena lateral única.



 En un aminoácido, ¿cuál es el número mínimo de átomos de carbono? ¿De átomos de nitrógeno?

Figura 2.21 Formación de un enlace peptídico entre dos aminoácidos durante la síntesis por deshidratación. En este ejemplo, la glicina se une a la alanina y forma un dipéptido (leer de izquierda a derecha). La ruptura de ese enlace peptídico se produce por hidrólisis (leer de derecha a izquierda).

 Los aminoácidos son los monómeros usados para sintetizar proteínas.



 ¿Qué tipo de reacción tiene lugar durante el catabolismo de las proteínas?

reacción en una síntesis por deshidratación. La ruptura de un enlace peptídico, como sucede durante la digestión de las proteínas de la dieta, es una reacción de hidrólisis (Figura 2.21).

Cuando se combinan dos aminoácidos, se forma un **dipéptido**. El agregado de otro aminoácido a un dipéptido determina la formación de un **tripéptido**. Otras adiciones de aminoácidos forman un **péptido** similar a una cadena (4-9 aminoácidos) o un **polipéptido** (10-2 000 o más aminoácidos). Las proteínas pequeñas pueden consistir en una sola cadena polipeptídica con tan sólo 50 aminoácidos. Las proteínas más grandes tienen cientos o miles de aminoácidos y pueden consistir en dos o más cadenas polipeptídicas plegadas juntas.

Como cada variación del número o la secuencia de aminoácidos puede producir una proteína diferente, existe la posibilidad de una gran variedad de proteínas. La situación es similar a usar un alfabeto de 20 letras para formar palabras. Cada aminoácido diferente es como una letra, y sus distintas combinaciones dan origen a una diversidad aparentemente interminable de palabras (péptidos, polipéptidos y proteínas).

Niveles de organización estructural de las proteínas

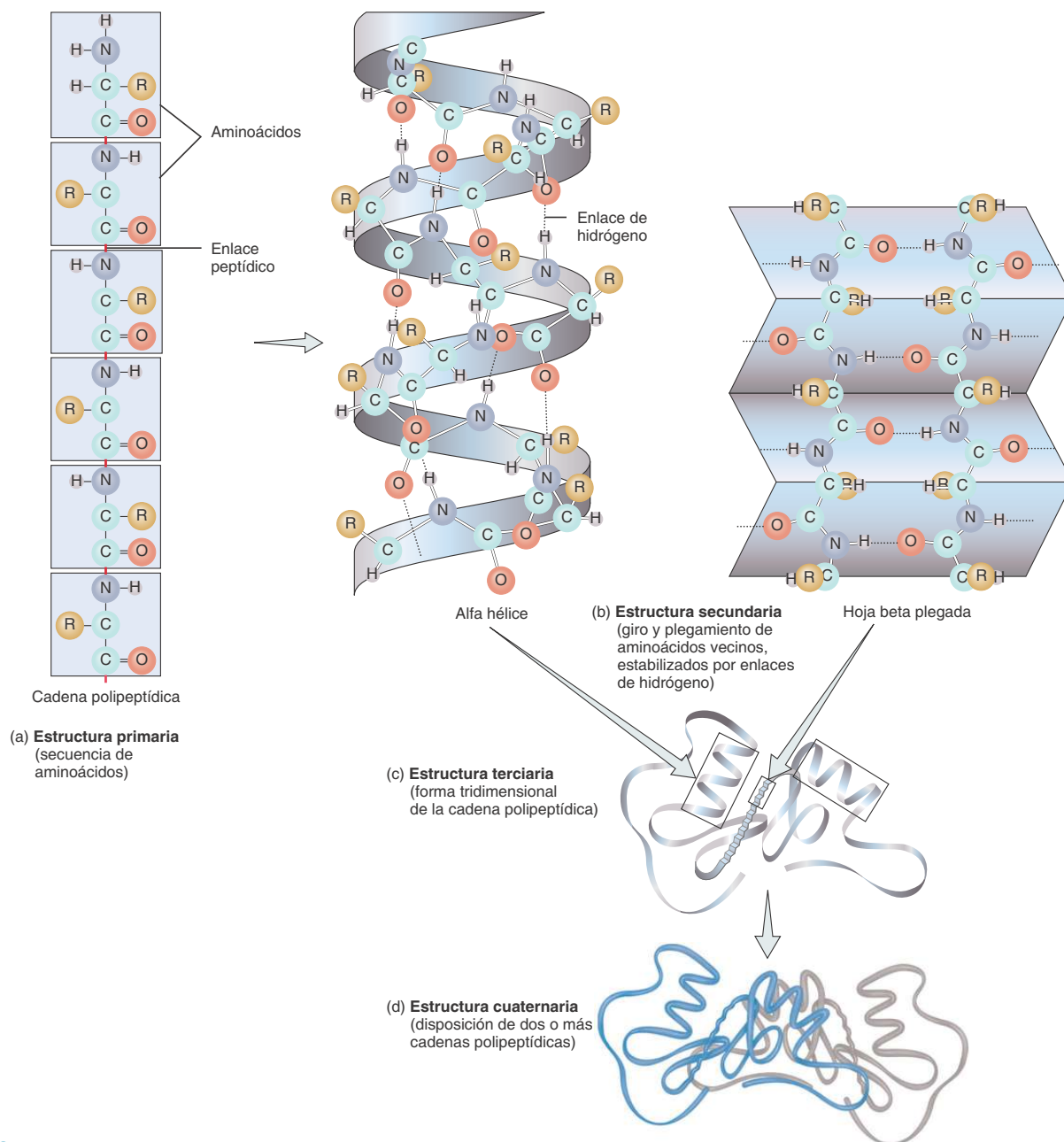
Las proteínas presentan cuatro niveles de organización estructural. La **estructura primaria** es la secuencia única de aminoácidos unidos por enlaces covalentes peptídicos para formar una cadena polipeptídica (Figura 2.22a). La estructura primaria de una proteína está determinada genéticamente, y cualquier cambio de la secuencia de aminoácidos de una proteína puede tener consecuencias graves para las células corporales. Por ejemplo, en la **enfermedad drepanocítica**, un aminoácido no polar (valina) reemplaza a un aminoácido polar (ácido glutámico) a través de dos mutaciones de la proteína transportadora de oxígeno hemoglobina. Este cambio de aminoácidos disminuye la hidrosolubilidad de la hemoglobina. En consecuencia, la hemoglobina alterada tiende a formar cristales dentro de los eritrocitos, lo que produce células falciformes deformadas que no se pueden deslizar apropiadamente a través de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Los síntomas y el tratamiento de la enfermedad drepanocítica se analizan en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, en el Capítulo 19.

La **estructura secundaria** de una proteína es el giro repetido o plegamiento de aminoácidos adyacentes de la cadena polipeptídica (Figura 2.22b). Dos estructuras secundarias comunes son **alfa hélices** (espirales de sentido horario) y **hojas beta plegadas**. La estructura secundaria de una proteína es estabilizada por enlaces de hidrógeno, que se forman a intervalos regulares a lo largo del esqueleto polipeptídico.

La **estructura terciaria** hace referencia a la forma tridimensional de la cadena polipeptídica. Cada proteína tiene una estructura terciaria singular que determina su función. El patrón de plegamiento ter-

Figura 2.22 Niveles de organización estructural de las proteínas. (a) La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos del polipéptido. (b) Las estructuras secundarias comunes son alfa hélices y hojas beta plegadas. Para simplificar, aquí no se muestran los grupos laterales de los aminoácidos. (c) La estructura terciaria es el patrón de plegamiento global que determina una forma tridimensional característica. (d) La estructura cuaternaria de una proteína es la disposición de dos o más cadenas polipeptídicas entre sí.

La forma singular de cada proteína le permite llevar a cabo funciones específicas.



¿Todas las proteínas tienen estructura cuaternaria?

ciario puede permitir que aminoácidos de extremos opuestos de la cadena sean vecinos cercanos (Figura 2.22c). Varios tipos de enlaces pueden contribuir a la estructura terciaria de una proteína. Los enlaces más resistentes pero menos comunes, enlaces covalentes S–S denominados *puentes disulfuro*, se forman entre los grupos sulfhidrílos de dos monómeros del aminoácido cisteína. Numerosos enlaces débiles –enlaces de hidrógeno, enlaces iónicos e interacciones hidrófobas– también ayudan a determinar el patrón de plegamiento. Algunas partes de un polipéptido son atraídas por el agua (hidrófilas) y otras partes son repelidas por ésta (hidrófobas). Como la mayoría de las proteínas del cuerpo existen en medios acuosos, el proceso de plegamiento coloca a la mayoría de los aminoácidos con cadenas hidrófobas en la parte central, lejos de la superficie de la proteína. A menudo, moléculas auxiliares, conocidas como *chaperonas*, ayudan en el proceso de plegamiento.

En las proteínas que contienen más de una cadena polipeptídica (no es el caso de todas), la disposición de las cadenas polipeptídicas individuales entre sí es la **estructura cuaternaria** (Figura 2.22d). Los enlaces que mantienen juntas las cadenas polipeptídicas son similares a los que mantienen la estructura terciaria.

Las proteínas muestran una enorme variación estructural. Diferentes proteínas tienen distintas arquitecturas y distintas formas tridimensionales. Esta variación de estructura y forma está directamente relacionada con diversas funciones. En casi todos los casos, la función de una proteína depende de su capacidad de reconocer otra molécula y unirse a ella. Así, una hormona se une a una proteína específica de una célula para modificar su función, y una proteína anticuerpo se une a una sustancia extraña (antígeno) que ha invadido el cuerpo. La forma singular de una proteína le permite interactuar con otras moléculas para llevar a cabo una función específica.

Sobre la base de la forma global, las proteínas se clasifican en fibrosas o globulares. Las **proteínas fibrosas** son insolubles en agua y sus cadenas polipeptídicas forman cadenas largas paralelas entre sí. Las proteínas fibrosas cumplen muchas funciones estructurales. Los ejemplos comprenden *colágeno* (refuerza huesos, ligamentos y tendones), *elastina* (confiere elasticidad a la piel, los vasos sanguíneos, el tejido pulmonar), *queratina* (forma la estructura del pelo y las uñas, e impermeabiliza la piel), *distrofina* (refuerza partes de células musculares), *fibrina* (forma coágulos sanguíneos), y *actina* y *miosina* (intervienen en la contracción de células musculares, la división de todas las células y el transporte de sustancias dentro de las células). Las **proteínas globulares** son más o menos hidrosolubles y sus cadenas polipeptídicas tienen forma esférica (globular). Las proteínas globulares cumplen funciones metabólicas. Los ejemplos son *enzimas*, que actúan como catalizadores; *anticuerpos* y *complemento*, que ayudan a proteger contra la enfermedad; *hemoglobina*, que transporta oxígeno; *lipoproteínas*, que transportan lípidos y colesterol; *albúminas*, que ayudan a regular el pH de la sangre; *proteínas de membrana*, que transportan sustancias al interior y al exterior de las células; y algunas *hormonas*, como la *insulina*, que ayuda a regular el nivel de glucemia.

Los mecanismos homeostáticos mantienen la temperatura y la composición química de los líquidos orgánicos, lo que permite que las proteínas del cuerpo mantengan sus formas tridimensionales apropiadas. Si una proteína encuentra un medio alterado, se puede desplegar y perder su forma característica (estructura secundaria, terciaria y cuaternaria). Este proceso se denomina **desnaturalización**. Las proteínas desnaturalizadas ya no son funcionales. Aunque en algunos casos se puede revertir la desnaturalización, freír un huevo es un ejemplo común de desnaturalización permanente. En el huevo crudo, la proteína soluble de la clara (albúmina) es un líquido viscoso transparente. Cuando se aplica calor al huevo, la proteína se desnaturaliza, se torna insoluble y se vuelve blanca.

Enzimas

En las células vivas, la mayoría de los catalizadores son moléculas proteicas denominadas **enzimas**. Algunas enzimas están formadas por dos partes: una parte proteica, denominada **apoenzima**, y una parte no proteica, denominada **cofactor**. El cofactor puede ser un ion metálico (p. ej., hierro, magnesio, cinc o calcio) o una molécula orgánica, denominada *coenzima*. A menudo, las coenzimas derivan de vitaminas. Por lo general, los nombres de las enzimas suelen terminar con el sufijo *–asa*. Todas las enzimas se pueden agrupar de acuerdo a los tipos de reacciones químicas que catalizan. Por ejemplo, las *oxididasas* agregan oxígeno, las *cinasas* agregan fosfato, las *deshidrogenasas* eliminan hidrógeno, las *ATPasas* descomponen ATP, las *anhidrasas* eliminan agua, las *proteasas* degradan proteínas y las *lipasas* degradan los triglicéridos.

Las enzimas catalizan reacciones específicas. Lo hacen con gran eficiencia y con numerosos controles incorporados. Tres propiedades importantes de las enzimas son las siguientes:

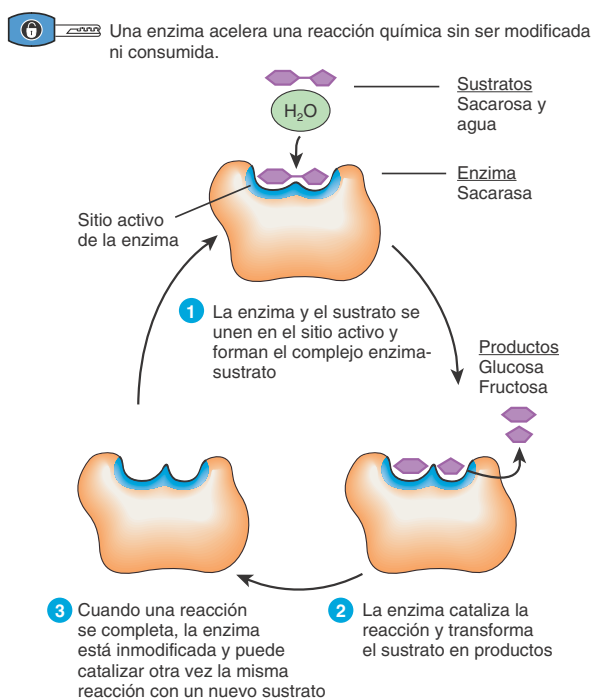
1. **Las enzimas son muy específicas.** Cada enzima particular se une sólo a **sustratos** específicos, las moléculas reactivas sobre las que actúa la enzima. De las más de 1 000 enzimas conocidas del organismo, cada una tiene una forma tridimensional característica, con una configuración superficial específica, que permite reconocer ciertos sustratos y unirse a ellos. En algunos casos, se considera que la parte de la enzima que cataliza la reacción, denominada **sitio activo**, encaja en el sustrato como una llave en una cerradura. En otros casos, el sitio activo modifica su forma para ajustarse bien alrededor del sustrato una vez que éste ingresa en el sitio activo. Este cambio de forma se denomina *ajuste inducido*. Una enzima no sólo se une con un sustrato determinado, también cataliza una reacción específica. Del gran número de moléculas distintas de una célula, una enzima debe reconocer el sustrato correcto y, después, separarlo o fusionarlo con otro sustrato para formar uno o más productos específicos.
2. **Las enzimas son muy eficientes.** En condiciones óptimas, las enzimas catalizan reacciones a velocidades que son de 100 millones o 10 000 millones de veces más rápidas que reacciones similares que se producen sin enzimas. El número de moléculas de sustrato que una sola enzima puede convertir en moléculas de producto en un segundo suele variar de 1 a 10 000, y pueden ser hasta de 600 000.
3. **Las enzimas están sujetas a diversos controles celulares.** Su velocidad de síntesis y su concentración en cualquier momento dado están bajo el control de los genes de una célula. Las sustancias dentro de la célula pueden aumentar o inhibir la actividad de una enzima determinada. Muchas enzimas tienen formas activas e inactivas en las células. La velocidad a la que la forma inactiva se transforma en activa, o viceversa, depende del medio químico interno de la célula.

Las enzimas disminuyen la energía de activación de una reacción química al reducir la “aleatoriedad” de las colisiones entre las moléculas. Asimismo, ayudan a aproximar a los sustratos en la orientación apropiada, de manera de que pueda tener lugar la reacción. En la Figura 2.23 se ilustra cómo actúa una enzima:

- 1 Los sustratos hacen contacto con el sitio activo de la superficie de la molécula de enzima y forman un compuesto intermedio denominado **complejo enzima-sustrato**. En esta reacción, las dos moléculas de sustrato son sacarosa (un disacárido) y agua.

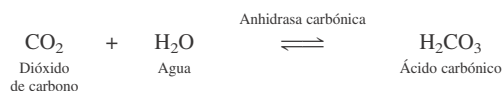
- 2 Las moléculas de sustrato son transformadas por el reordenamiento de los átomos existentes, la degradación de la molécula de sustrato o la combinación de varias moléculas de sustrato en los productos de la reacción. Aquí, los productos son dos monosacáridos: glucosa y fructosa.

Figura 2.23 Cómo actúa una enzima.



- 3 Después de que finaliza la reacción y los productos se alejan de la enzima, la enzima no modificada puede unirse a otras moléculas de sustrato.

En ocasiones, una sola enzima puede catalizar una reacción reversible en una u otra dirección, lo que depende de las cantidades relativas de los sustratos y los productos. Por ejemplo, la enzima *anhidrasa carbónica* cataliza la siguiente reacción reversible:

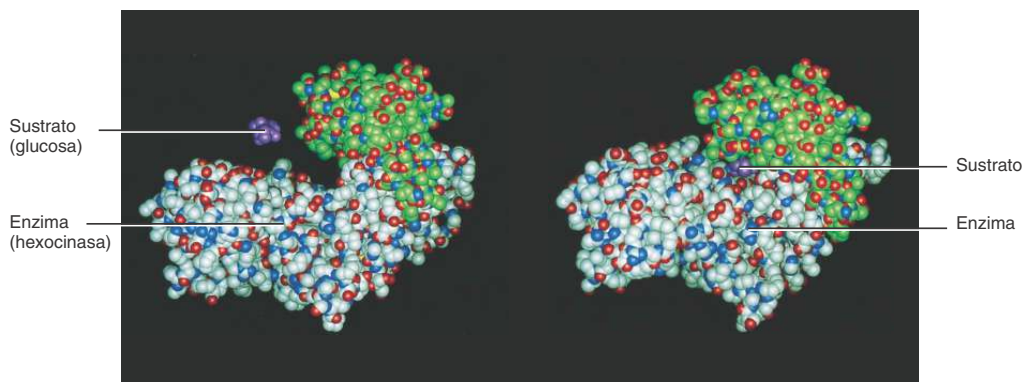


Durante el ejercicio, cuando más CO_2 se produce y libera hacia la sangre, la reacción fluye hacia la derecha, lo que aumenta la cantidad de ácido carbónico de la sangre. Después, al espirar CO_2 , desciende su nivel en sangre y la reacción fluye hacia la izquierda y convierte ácido carbónico en CO_2 y H_2O .

Ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico (DNA) y ácido ribonucleico (RNA)

Los **ácidos nucleicos**, denominados así porque fueron descubiertos por primera vez en el núcleo de las células, son moléculas orgánicas enormes que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son de dos variedades. El primero, **ácido desoxirribonucleico (DNA)**, forma el material genético heredado del interior de cada célula humana. En los seres humanos, cada **gen** es un segmento de una molécula de DNA. Los genes determinan los rasgos hereditarios y, al controlar la síntesis de proteínas, regulan la mayoría de las actividades que tienen lugar en las células del organismo durante toda la vida. Cuando una célula se divide, su información hereditaria pasa a la siguiente generación de células. El **ácido ribonucleico (RNA)**, el segundo tipo de ácido nucleico, transmite instrucciones de

(a) Mecanismo de acción de la enzima



(b) Modelo molecular de enzima y sustrato no combinados (izquierda) y del complejo enzima-sustrato (derecha)

- ? ¿Por qué la sacarasa no puede catalizar la formación de sacarosa a partir de glucosa y fructosa?

los genes para guiar la síntesis de proteínas a partir de aminoácidos de cada célula.

Un ácido nucleico es una cadena de monómeros repetitivos denominados **nucleótidos**. Cada nucleótido de DNA consiste en tres partes (Figura 2.24a):

1. **Base nitrogenada.** El DNA contiene cuatro bases nitrogenadas diferentes, que contienen átomos de C, H, O y N. En el DNA, las cuatro **bases nitrogenadas** son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). La adenina y la guanina son bases más grandes, de dobles anillos, llamadas **purinas**; la timina y la citosina son bases más pequeñas, de un solo anillo, llamadas **pirimidinas**. Estos nucleótidos se denominan de acuerdo a la base presente. Por ejemplo, un nucleótido que contiene timina se llama nucleótido de timina; uno que contiene adenina, nucleótido de adenina, etc.
2. **Azúcar pentosa.** Un azúcar de cinco carbonos, denominado **desoxirribosa**, se une a cada base del DNA.
3. **Grupo fosfato.** Los grupos fosfato (PO_4^{3-}) alternan con azúcares pentosa para formar el “esqueleto” de una cadena de DNA; las bases se proyectan hacia el interior de la cadena del esqueleto (Figura 2.24b).

En 1953, F.H.C. Crick del Reino Unido y J.D. Watson, un joven científico estadounidense, publicaron un artículo breve que describía cuál podría ser la disposición de estos tres componentes en el DNA. ¡Sus interpretaciones de datos reunidos por otros los llevaron a construir un modelo tan elegante y simple que el mundo científico supo inmediatamente que era correcto! En el modelo de **doble hélice** de Watson-Crick, el DNA se asemeja a una escalera de caracol (Figura 2.24b). Dos cadenas de grupos fosfato y azúcares desoxirribosa alternantes forman los soportes verticales de la escalera. Los pares de bases, que se mantienen juntos mediante enlaces de hidrógeno, forman los peldaños. Como la adenina siempre se empareja con la timina, y la citosina siempre se empareja con la guanina, si se conoce la secuencia de las bases de una cadena de DNA, se puede predecir la secuencia de la cadena complementaria (la segunda). Cada vez que el DNA es copiado, por ejemplo cuando se dividen las células vivas para aumentar su número, las dos cadenas se desenrollan. Cada cadena sirve de patrón o molde para construir una segunda cadena nueva. Cualquier cambio que se produzca en la secuencia de bases de una cadena de DNA se denomina **mutación**. Algunas mutaciones pueden provocar la muerte de una célula, causar cáncer o provocar defectos genéticos en generaciones futuras.

El RNA, la segunda variedad de ácido nucleico, difiere del DNA en varios aspectos. En los seres humanos, el RNA es monocatenario. El azúcar del nucleótido de RNA es la pentosa **ribosa**, y el RNA contiene la base pirimidínica uracilo (U) en lugar de timina. Las células contienen tres clases diferentes de RNA: RNA mensajero, RNA ribosómico y RNA de transferencia. Cada uno tiene un papel específico para ejecutar las instrucciones codificadas en el DNA (véase la Figura 3.29).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Huella genética del DNA

En la investigación y en los juzgados, se utiliza una técnica denominada **huella genética del DNA** para determinar si el DNA de una persona es compatible con el DNA obtenido de muestras o piezas de evidencia legal, como manchas de sangre o cabello. En cada persona, ciertos

segmentos del DNA contienen secuencias de bases que se repiten varias veces. Tanto el número de copias repetidas de una región como el número de regiones sujetas a repetición son diferentes de una persona a otra. La huella genética del DNA se puede analizar con cantidades muy pequeñas de DNA: por ejemplo, de una sola hebra de cabellos, una gota de semen o una mancha de sangre. También se puede usar para identificar a la víctima de un crimen o a los padres biológicos de un niño e, incluso, para determinar si dos personas tienen un ancestro en común.

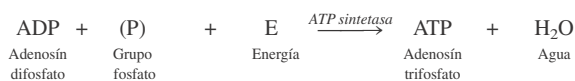
Adenosín trifosfato

El **adenosín trifosfato** o **ATP** es la “moneda energética” de los sistemas vivos (Figura 2.25). El ATP transfiere la energía liberada en las reacciones catabólicas exergónicas para impulsar actividades celulares que requieren energía (reacciones endergónicas). Entre estas actividades celulares se encuentran las contracciones musculares, el movimiento de los cromosomas durante la división celular, el movimiento de estructuras dentro de las células, el transporte de sustancias a través de las membranas y la síntesis de moléculas más grandes a partir de otras más pequeñas. Como su nombre lo indica, el ATP consiste en tres grupos fosfato unidos a adenosina, una unidad compuesta de adenina y el azúcar de cinco carbonos ribosa.

Cuando se añade una molécula de agua al ATP, se elimina el tercer grupo fosfato (PO_4^{3-}), que se simboliza por (P) en la exposición siguiente, y la reacción global libera energía. La enzima que cataliza la hidrólisis del ATP se denomina *ATPas*. La eliminación del tercer grupo fosfato produce una molécula llamada **adenosín difosfato** (ADP) en la siguiente reacción:



Como ya se mencionó, la célula utiliza constantemente la energía suministrada por el catabolismo del ATP en ADP. Como la reserva de ATP en cualquier momento dado es limitada, existe un mecanismo para reponerlo: la enzima *ATP sintetasa* cataliza el agregado de un grupo fosfato al ADP en la siguiente reacción:

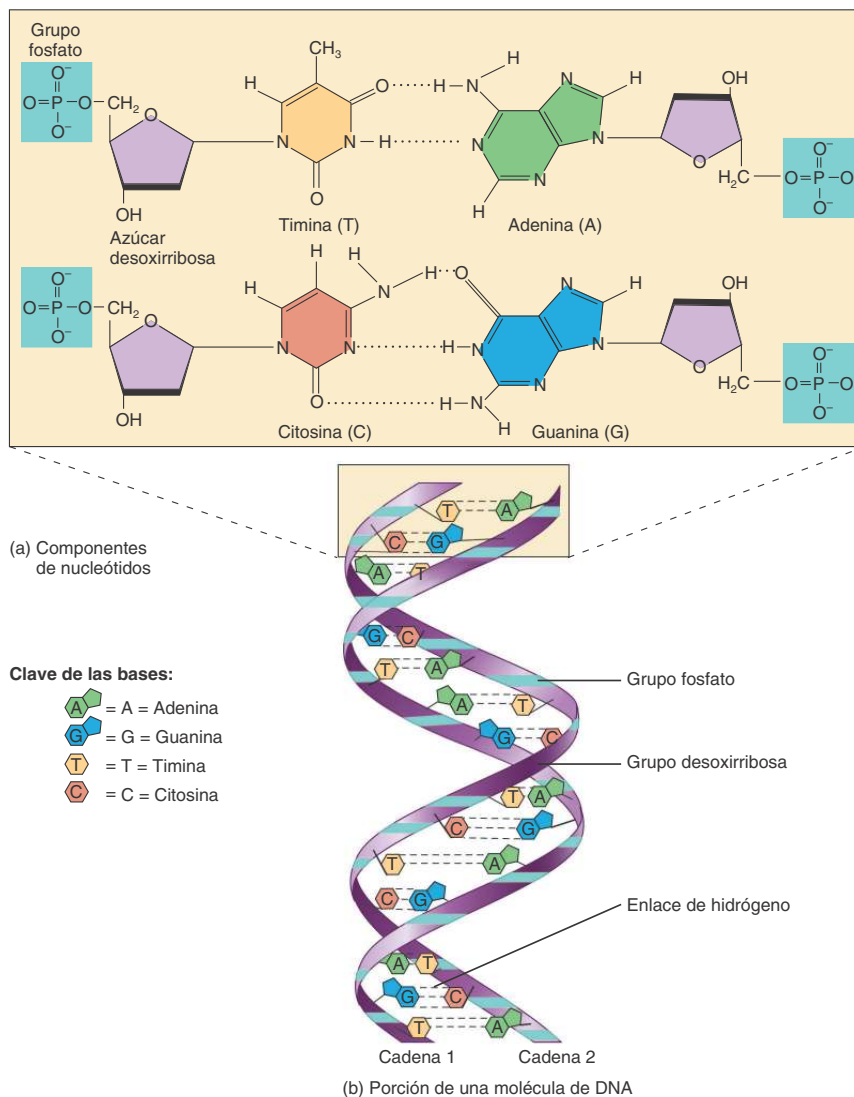


¿De dónde obtiene la célula la energía requerida para producir ATP? La energía necesaria para unir un grupo fosfato al ADP proviene, principalmente, del catabolismo de la glucosa, en un proceso denominado respiración celular. La respiración celular tiene dos fases, anaeróbica y aeróbica:

1. **Fase anaeróbica.** En una serie de reacciones que no requieren oxígeno, la glucosa es degradada parcialmente a ácido pirúvico mediante una serie de reacciones catabólicas. Cada molécula de glucosa convertida en una molécula de ácido pirúvico genera dos moléculas de ATP.
2. **Fase aeróbica.** En presencia de oxígeno, la glucosa es degradada completamente a dióxido de carbono y agua. Estas reacciones generan calor y 36 o 38 moléculas de ATP.

Figura 2.24 **Molécula de DNA.** (a) Un nucleótido consiste en una base, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. (b) Los pares de bases se proyectan hacia el centro de la doble hélice. La estructura es estabilizada por enlaces de hidrógeno (líneas de puntos) entre cada par de bases. Hay dos enlaces de hidrógeno entre adenina y timina y tres, entre citosina y guanina.

Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos.



? ¿Qué bases se emparejan siempre entre sí?